

d'où

$$\langle u \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} \cdot \frac{1 + |\underline{r}|^2}{|1 - \underline{r}^2|^2} \quad (6)$$

Là aussi, comme pour une onde stationnaire, $\langle u \rangle$ est indépendant de z ce qui est normal puisque le vide constituant l'espace interconducteur n'est pas absorbant (l'énergie n'est dissipée que sur les parois des conducteurs). Pour $\underline{r} = 0$ (pas de réflexion), on trouve également $\langle u \rangle = \langle u_1 \rangle$.

Comme toutes les ondes obtenues par réflexion multiple sont cohérentes entre elles, on a bien sûr

$$\langle u \rangle \neq \sum_{p=1}^{\infty} (\langle u_p \rangle + \langle u'_p \rangle) = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} \cdot \frac{1 + |\underline{r}|^2}{1 - |\underline{r}^2|^2} ! \quad (6')$$

L'énergie moyenne dans la cavité est

$$\langle E \rangle = \langle u \rangle Sd \quad (7)$$

Remarque : Il suffit de reprendre $|\underline{r}|^2 = 1 - 2\alpha$ soit $1 + |\underline{r}|^2 \simeq 2$ et $|1 - \underline{r}^2|^2 = 8\alpha^2$.

d'où

$$\langle E \rangle (\alpha) = \frac{\varepsilon_0 E_0^2 Sd}{8\alpha^2} \quad (8)$$

Quand $\alpha \rightarrow 0$, $\langle E \rangle \rightarrow \infty$ car se superposent dans la cavité une infinité d'ondes de même amplitude (l'onde globale se renforce à chaque aller-retour).

3.a) Si à la résonance ($\omega = \omega_0$) le courant dans le circuit est $i(t) = I \cos(\omega_0 t + \varphi)$, la charge du condensateur est $q(t) = \frac{I}{\omega_0} \sin(\omega_0 t + \varphi)$; alors

— l'énergie magnétique moyenne dans l'inductance est :

$$\langle E_m \rangle = \langle \frac{1}{2} L i^2 \rangle = \frac{1}{4} L I^2$$

— l'énergie électrique moyenne dans le condensateur est :

$$\langle E_e \rangle = \langle \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \rangle = \frac{I^2}{4C\omega_0^2} = \frac{1}{4} L I^2 \text{ car } \omega_0^2 = 1/LC$$

$$\text{d'où} \quad \langle E \rangle = \langle E_m \rangle + \langle E_e \rangle = \frac{1}{2} L I^2$$

— la puissance moyenne dissipée dans la résistance est :

$$\langle P \rangle = \langle Ri^2 \rangle = \frac{1}{2} RI^2$$

d'où

$$Q = \frac{\langle E \rangle \omega_0}{\langle P \rangle} = \frac{L\omega_0}{R}$$

b) Utilisons d'abord les expressions (4) et (7) :

$$Q = \frac{\langle E \rangle \omega}{\langle P \rangle} = \frac{\langle u \rangle S d\omega}{2|\langle \vec{R} \rangle| S} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{c \langle u \rangle}{|\langle \vec{R} \rangle|} \quad \text{car } d = \frac{\lambda}{2} = \frac{\pi c}{\omega}$$

puis les expressions (3) et (6) :

$$Q = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 + |r|^2}{1 - |r|^2} \Rightarrow$$

$$Q = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 + R}{1 - R}$$

avec $R = 1 - 2\alpha$, il reste

$$Q(\alpha) = \frac{\pi}{2\alpha}$$

Plus le métal est bon conducteur, plus α est petit, et plus le facteur de qualité est important, ce qui est normal. Pour le circuit RLC à I constant, lorsque $R \rightarrow 0$, $\langle P \rangle \rightarrow 0$ alors que $\langle E \rangle = \text{Cste}$, et donc $Q \rightarrow \infty$. En revanche, pour la cavité électromagnétique, les résultats (5) et (8) montrent que lorsque le métal devient infiniment conducteur ($\sigma \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha \rightarrow 0$) alors $\langle P \rangle \rightarrow \infty$ comme $1/\alpha$ et $\langle E \rangle \rightarrow \infty$ comme $1/\alpha^2$; globalement $Q \rightarrow \infty$ comme $1/\alpha$. Bien sûr, l'expression finale de $Q(\alpha)$ aurait pu être obtenue directement à partir des résultats (5) et (8).

Plus surprenant les résultats faux (3') et (6') conduisent à la bonne expression de Q ! mais avec $\langle P \rangle$ indépendant de α et $\langle E \rangle$ en $1/\alpha$.

AN : $f = 16 \text{ Hz}$ correspond à $\lambda = 30 \text{ cm}$, ondes centimétriques utilisées pour les radars ou dans les faisceaux hertziens. ($d = \lambda/2 = 15 \text{ cm}$)

$$\alpha = \sqrt{4\pi\epsilon_0 f / \sigma} : \alpha = 4,4 \cdot 10^{-5} \ll 1$$

$$Q = \pi/2\alpha : Q \simeq 3,6 \cdot 10^4 \text{ valeur très importante.}$$

c) Lorsque le dispositif qui génère l'onde cesse, il n'y a plus de source d'énergie extérieure "injectée" dans la cavité pour compenser les pertes dans les parois. La puissance dissipée est donc prélevée, à partir de $t = 0$, sur l'énergie de la cavité qui de ce fait décroît :

$$\langle P \rangle = -\frac{d\langle E \rangle}{dt} \quad \text{et} \quad Q = \frac{\langle E \rangle \omega}{\langle P \rangle} \Rightarrow \frac{d\langle E \rangle}{\langle E \rangle} = -\frac{\omega}{Q} dt$$

qui se résout en

$$\langle E \rangle = \langle E_0 \rangle e^{-t/\tau_c}$$

avec

$$\tau_c = \frac{Q}{\omega} = \frac{1}{4\alpha f}$$

AN : $\tau_c = 5,7 \cdot 10^{-6} \text{ s}$

Ce temps est très court, du moins à l'échelle humaine ; le signal disparaît quasi instantanément après coupure du générateur. Ce résultat peut paraître surprenant alors que le coefficient de réflexion en énergie est $R \simeq 1 - 2\alpha \simeq 0,9999$; individuellement, le conducteur métallique est un excellent réflecteur puisqu'il ne dissipe que $1/10000^e$ ($\simeq 2\alpha$) de l'énergie de l'onde incidente à la réflexion. Mais en plaçant un second conducteur en face du premier, la perte devient notable au bout de quelque 10 000 réflexions. Et ce chiffre est faible, car l'onde électromagnétique va très vite ! Pour parcourir 10 000 d dans la cavité, il lui faut un temps $t = 10\,000\,d/c = 5 \cdot 10^{-6} \text{ s}$ (avec $d = \lambda/2 = 15 \text{ cm}$), ce qui est la valeur de τ_c . En formule littérale, avec $10\,000 \simeq 1/2\alpha$ et $d/c = \lambda/2c = 1/2f$, il vient $t = 1/4\alpha f = \tau_c$!

Chapitre 4

Ondes dans un plasma

Un plasma est un milieu totalement ou partiellement ionisé, le plus couramment sous la forme d'un état dilué de la matière, dont les propriétés physiques (mécaniques et thermodynamiques entre autres) sont analogues à celles d'un gaz. Les électrons et les ions positifs qui le constituent y assurent une neutralité électrique globale, mais la présence de particules chargées lui confère des propriétés électromagnétiques spécifiques (conductivité, indice de réfraction...) qui font l'objet de ce chapitre.

Après les états solide, liquide et gazeux qui constituent l'essentiel de notre environnement quotidien, le plasma apparaît comme le quatrième état de la matière ; il constitue néanmoins la quasi-totalité de la matière dans l'univers sous forme dense : intérieur des étoiles ($n \simeq 10^{33}$ à 10^{43} m^{-3} !) ou sous forme diluée : couronne solaire ($n \simeq 10^{13} \text{ m}^{-3}$), vent solaire et gaz interstellaire ($n \simeq 10^6 \text{ m}^{-3}$). Les plasmas jouent donc un rôle essentiel en astrophysique et plus spécialement en cosmologie.

Sur Terre, il est le plus souvent le résultat d'une synthèse : décharge gazeuse ($n \simeq 10^{17}$ à 10^{21} m^{-3} suivant l'intensité), ou sous forme plus dense lorsqu'il est produit par laser ($n \simeq 10^{25} \text{ m}^{-3}$) ou lors d'une explosion nucléaire ($n \simeq 10^{27} \text{ m}^{-3}$). Mais il existe aussi à "l'état naturel" dans la haute atmosphère qui entoure la Terre (à partir d'environ 90 km) où des couches d'air sont plus ou moins fortement ionisées par les rayonnements ultraviolets et corpusculaires du soleil. Ces couches constituant l'ionosphère sont assimilées à un plasma homogène, peu dense, peu ionisé et neutre ($n_{\text{max}} \simeq 10^{12} \text{ m}^{-3}$ le jour et $n_{\text{min}} \simeq 2 \cdot 10^{10} \text{ m}^{-3}$ la nuit).

NB : Il est intéressant de comparer ces densités volumiques à celles d'un conducteur métallique ($n \simeq 10^{29} \text{ m}^{-3}$), d'un semi-conducteur ($n \simeq 10^{21} \text{ m}^{-3}$) ou d'un gaz à température et pression normales ($n \simeq 10^{25} \text{ m}^{-3}$).

Un plasma perturbé est le siège d'oscillations libres où les ions plus inertes sont pratiquement immobiles et où les compressions et dilatations du gaz d'électrons sont à l'origine d'un champ électrique longitudinal qui joue le rôle de force de rappel et qui

entretient le mouvement à une pulsation ω_p dite de plasma (exercice 4.1). Vis à vis des ondes électromagnétiques, la valeur correspondante de la fréquence ($f_c = \omega_p/2\pi$) représente une fréquence de coupure.

Ainsi la couche ionosphérique pour laquelle $f_c \simeq 9$ MHz joue-t-elle un rôle important dans les télécommunications car elle sert de réflecteur pour les ondes radio-électriques ou hertziennes de fréquence $f < f_c$ alors qu'elle est "transparente" pour des fréquences $f > f_c$ plus élevées (exercice 4.3), auquel cas le milieu est dispersif mais avec une structure d'OPPM voisine de celle dans le vide (exercice 4.2). Un bilan énergétique est proposé : on y montre l'identité entre la vitesse de groupe et la vitesse d'un photon auquel correspondrait une masse fictive (exercice 4.4).

En réalité l'existence du champ magnétique terrestre rend le milieu anisotrope ($\vec{\gamma}$ n'est plus parallèle à $\vec{E}$) et complique les phénomènes d'échos (ou de propagation) des ondes hertziennes sur (ou dans) les couches ionisées de la haute atmosphère (exercices 4.5 et 4.6).

Pour des plasmas suffisamment denses, l'écrantage d'un ion par des électrons (exercice 4.7) doit être pris en compte lorsque la longueur de Debye est de l'ordre de la longueur d'onde. C'est le cas pour les "ondes acoustiques ioniques" dans un plasma où l'onde purement électrique est longitudinale (exercice 4.8).

Dans les dispositifs de conversion d'énergie magnétohydrodynamique à haute température utilisant des champs magnétiques statiques pour effectuer le confinement du plasma, une instabilité peut conduire à des oscillations de type ondes d'Alfvén (exercice 4.9).

C'est avec un plasma de densité élevée, à haute température, à base de noyaux légers et confiné pendant un temps très court que l'on espère un jour produire de l'énergie par fusion thermonucléaire...

4.1 Oscillations de plasma

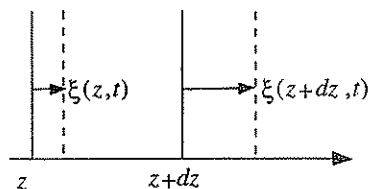
Le but de cet exercice est d'introduire simplement la grandeur ω_p , pulsation plasma, qui est utile dans les exercices suivants.

Un plasma gazeux, globalement neutre, comprend, placés dans le vide, des ions positifs supposés fixes et des électrons de masse m et de charge $-e$ susceptibles de se déplacer. Soient n le nombre d'électrons par unité de volume du plasma au repos, supposé homogène, et $\xi(z, t)$ un petit déplacement d'ensemble suivant l'axe Oz des électrons situés en z quand le plasma est au repos. L'agitation thermique et le poids sont négligés.

- En raisonnant sur une tranche comprise entre z et $z + dz$ quand le plasma est au repos, donner la densité d'électrons n^- lors du déplacement en supposant $|\partial\xi/\partial z|$ petit devant 1, et en déduire la densité de charge totale ρ du plasma.
- Montrer qu'il apparaît un champ électrique $\vec{E}$ et que sous l'action de ce champ les électrons effectuent des oscillations sinusoïdales avec la pulsation $\omega_p = \sqrt{ne^2/\epsilon_0 m}$.

AN : Calculer $f_p = \omega_p/2\pi$ pour $n = 10^6 \text{ cm}^{-3}$ (ionosphère) et $n = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ (décharge dans un gaz à forte densité).

a)



Dans le mouvement, la conservation du nombre d'électrons compris au repos dans la tranche de section S entre z et $z + dz$ s'écrit :

$$n^- S(dz + \xi(z + dz, t) - \xi(z, t)) = nS dz$$

$$\text{d'où } n^- \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial z}\right) = n$$

$$\text{soit } n^- \simeq n \left(1 - \frac{\partial \xi}{\partial z}\right) \text{ car } \left|\frac{\partial \xi}{\partial z}\right| \ll 1.$$

Les protons étant fixes, leur densité n'a pas varié soit $n^+ = n$, d'où la densité de charge totale :

$$\rho = n^+ e - n^- e \implies$$

$$\rho = ne \frac{\partial \xi}{\partial z}$$

- Vu le problème étudié, le champ électrique résultant ne peut avoir de composante que sur Oz , et cette composante ne peut dépendre que de z et de t .

L'équation de Maxwell-Gauss $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ s'écrit alors

$$\frac{\partial E}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{ne}{\epsilon_0} \frac{\partial \xi}{\partial z} \text{ soit}$$

$$\vec{E}(z, t) = \frac{ne}{\epsilon_0} \vec{\xi}(z, t)$$

le champ macroscopique étant nul dans un plasma au repos.

La relation fondamentale de la dynamique appliquée au "fluide" d'électrons de la tranche s'écrit au premier ordre et après simplification par n^-Sdz :

$$m \frac{\partial^2 \vec{\xi}}{\partial t^2} = -e \vec{E} = -\frac{ne^2}{\epsilon_0} \vec{\xi}, \text{ d'où un mouvement oscillatoire de pulsation}$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{\epsilon_0 m}}$$

$$\text{AN : } n = 10^{12} \text{ m}^{-3} \Rightarrow f_p = 8,97 \text{ MHz (ondes décimétriques)}$$

$$n = 10^{21} \text{ m}^{-3} \Rightarrow f_p = 2,84 \cdot 10^{11} \text{ Hz (ondes millimétriques)}$$

NB : Il s'agit ici d'un champ électrique **longitudinal**, c'est-à-dire dans le sens du mouvement. La perturbation mécanique initiale crée un champ qui crée une force de rappel ... en fait, mouvement et champ s'entrelient mutuellement. Il s'agit d'un comportement analogue à celui des ondes acoustiques ; il existe aussi sous la forme de "plasmons" dans les conducteurs où f_p est dans l'ultraviolet car n y est beaucoup plus grand (voir exercice 3.7 § C).

4.2 Dispersion dans le plasma interstellaire

Le plasma interstellaire est constitué d'électrons de masse m , de charge électrique $-e$, de nombre volumique n , en mouvement non relativiste de vitesse $\vec{v}$, et d'ions supposés fixes. Il est localement neutre et le reste au passage d'ondes planes progressives de vecteur d'onde $\vec{k}$ et de pulsation ω :

$$\underline{\vec{E}}(\vec{r}, t) = \underline{\vec{E}}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad \underline{\vec{B}}(\vec{r}, t) = \underline{\vec{B}}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

- 1.a) Montrer, à partir des équations de Maxwell, que de telles solutions supposent que la densité de courant $\vec{j}$ soit elle-même une OPPM du type

$$\underline{\vec{j}} = \underline{\vec{j}}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

Exprimer $\underline{\vec{j}}_0$ en fonction de ω , $\vec{k}$, $\underline{\vec{E}}_0$ et $\underline{\vec{B}}_0$.

- b) Quelle hypothèse permet d'en déduire que $\vec{j}$ est orthogonal à $\vec{k}$?
- c) Exprimer le champ magnétique $\vec{B}$ en fonction du champ électrique $\vec{E}$, de $\vec{k}$ et ω . Quelle est la structure de cette onde ?
- d) Montrer que les vecteurs $\vec{j}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires et déterminer la conductivité σ du plasma définie par $\vec{j} = \sigma \vec{E}$.
- 2.a) Écrire l'équation du mouvement de l'électron et montrer que l'effet du champ magnétique y est négligeable.
- b) En déduire une nouvelle expression de σ . Commentaire.
- 3.a) Donner la relation de dispersion $\omega(k)$ que doivent satisfaire ω et la norme k du vecteur $\vec{k}$, en introduisant la constante $K = \sqrt{\mu_0 n e^2 / m}$.
- b) Calculer en fonction de k et K , les vitesses de phase $v_\varphi = \omega/k$ et de groupe $v_g = d\omega/dk$ des ondes électromagnétiques dans le plasma. Quelle relation vérifient-elles ?
4. Deux trains d'ondes de longueurs d'onde respectives λ_1 et $\lambda_2 < \lambda_1$ sont émis au même instant par un objet stellaire situé à une distance L . En supposant $K^2 \lambda_1^2 \ll 1$ et $K^2 \lambda_2^2 \ll 1$, montrer que le terme principal dans la différence $\delta t = t_2 - t_1$ des temps de réception des deux signaux est donné par

$$\delta t = \frac{LK^2}{8\pi^2 c} (\lambda_2^2 - \lambda_1^2)$$

AN : Des mesures de dispersion à partir de signaux émis par le pulsar du crabe conduisent à une limite supérieure égale à $2,8 \cdot 10^4 \text{ m}^{-3}$ pour le nombre volumique n des électrons du plasma interstellaire. Quelle serait dans ces conditions la limite supérieure δt pour des longueurs d'onde $\lambda_1 = 0,4 \mu\text{m}$ et $\lambda_2 = 0,8 \mu\text{m}$ de signaux émis par une étoile située à $L = 10^3$ années-lumière ?

- 1.a) D'après l'équation de Maxwell-Ampère : $\vec{j} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\text{rot}} \vec{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
- avec en notation complexe : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = i\vec{k} \wedge \vec{B}$ et $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -i\omega \vec{E}$:

$$\vec{j} = i \left(\frac{\vec{k} \wedge \vec{B}_0}{\mu_0} + \epsilon_0 \omega \vec{E}_0 \right) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \implies \boxed{\vec{j}_0 = i \left(\frac{\vec{k} \wedge \vec{B}_0}{\mu_0} + \epsilon_0 \omega \vec{E}_0 \right)} \quad (1)$$

La densité de courant $\vec{j}$ a donc elle-même une structure d'OPPM.

- b) Le produit scalaire $\vec{j} \cdot \vec{k}$ comporte le terme nul, $\vec{k} \cdot (\vec{k} \wedge \vec{E}_0)$, et le terme $\vec{k} \cdot \vec{E}_0$ lié à $\text{div } \vec{E}$.

En anticipant sur la question 2a), le seul champ électrique, s'il est transverse, induit un mouvement oscillatoire des électrons perpendiculairement à la direction de propagation ; à x fixé, les électrons ont un mouvement de translation rectiligne en bloc et qui maintient, en tout point, une densité de charge nulle.

Inversement, $\rho = 0$ (voir exercice 4.3), entraîne d'après l'équation de Maxwell-Gauss, $\text{div } \vec{E} = \rho/\epsilon_0$, que l'OPPM a une structure transverse : $\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0$, ainsi que $\vec{k} \cdot \vec{B}_0 = 0$ car $\text{div } \vec{B} = 0$.

d'où

$$\vec{j} \perp \vec{k}$$

- c) L'équation de Maxwell-Faraday : $\text{rot } \vec{E} = -\partial \vec{B}/\partial t$ conduit à

$$i\vec{k} \wedge \vec{E} = +i\omega \vec{B} \implies$$

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

L'onde a la même structure que dans le vide : $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ trièdre trirectangle direct.

- d) On en déduit : $\vec{k} \wedge \vec{B}_0 = \vec{k} \wedge \left(\frac{\vec{k} \wedge \vec{E}_0}{\omega} \right) = -\frac{k^2}{\omega} \vec{E}_0$

et donc d'après (1) : $\vec{j}_0 = \frac{i\epsilon_0}{\omega} (\omega^2 - k^2 c^2) \vec{E}_0$

d'où

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

avec

$$\sigma = \frac{i\epsilon_0}{\omega} (\omega^2 - k^2 c^2) \quad (2)$$

- 2.a) La relation fondamentale de la dynamique pour l'électron s'écrit :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

Remarque : Le produit $\vec{v} \wedge \vec{B}$ ne permet pas la notation complexe ; en notation réelle, apparaît ici un terme en $\cos \omega t \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ à l'origine d'un doublement de fréquence et d'un terme constant sur Ox , le mouvement réel de l'électron étant décrit par une courbe en "huit" très plate et en légère translation !

Le rapport des deux forces est : $\frac{|\vec{v} \wedge \vec{B}|}{|\vec{E}|} \leq \frac{v \cdot B_0}{E_0} = \frac{v}{v_\varphi} \leq \frac{v}{c} \ll 1$ car les électrons ne sont pas relativistes (pour $v_\varphi \geq c$ voir 3b).

La force magnétique est donc négligeable devant la force électrique.

b) Il reste en notation complexe avec $\vec{j} = -ne\vec{v}$: $\frac{d\vec{j}}{dt} = \frac{ne^2}{m}\vec{E}$.

Calculons séparément $\frac{d}{dt}(e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}) = i(\vec{k}\cdot\frac{d\vec{r}}{dt} - \omega)e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$

$\vec{r}$ est la position de l'électron où l'onde est interceptée d'où $\vec{k}\cdot\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{k}\cdot\vec{v} = 0$ car le mouvement est transversal. (C'est le point de vue Lagrangien du "fluide d'électrons" de densités nm et $-ne$)

soit ici $\frac{d\vec{j}}{dt} = \frac{\partial\vec{j}}{\partial t}$ d'où $\boxed{\vec{j} = \sigma\vec{E}}$ avec $\boxed{\sigma = i\frac{ne^2}{m\omega}}$ (3)

Champ et courant sont donc en quadrature (et non en phase comme pour un conducteur basse fréquence) d'où $\langle dP/d\tau \rangle = \langle \vec{j}\cdot\vec{E} \rangle = 0$; l'onde se propage dans le plasma sans céder d'énergie à la matière, c'est-à-dire sans s'atténuer.

3.a) La relation entre ω et k s'obtient en identifiant les expressions électromagnétique (2) et mécanique (3) de la conductivité σ :

$\omega^2 - k^2c^2 = \frac{ne^2}{\epsilon_0 m}$ soit $\boxed{\omega^2 = (k^2 + K^2)c^2}$ (4) avec $K^2 = \frac{ne^2}{\epsilon_0 mc^2}$

cette relation $\omega(k)$ est non linéaire : la propagation est donc dispersive.

b) Vitesse de phase ; $v_\varphi = \frac{\omega}{k} \Rightarrow \boxed{v_\varphi = c\sqrt{1 + K^2/k^2}} \geq c$

Vitesse de groupe ; en différentiant (4) : $2\omega d\omega = 2kdkc^2$

$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2}{v_\varphi} \Rightarrow \boxed{v_g = \frac{c}{\sqrt{1 + K^2/k^2}}} \leq c$ avec $\boxed{v_g v_\varphi = c^2}$

4. L'énergie reçue par le détecteur est véhiculée à la vitesse de groupe des trains d'onde ; la dispersion fait que $\delta t \neq 0$.

$$\delta t = t_2 - t_1 = \frac{L}{v_{g2}} - \frac{L}{v_{g1}}$$

$$\text{avec } \frac{1}{v_g} = \frac{1}{c} \sqrt{1 + K^2/k^2} = \frac{1}{c} \sqrt{1 + \frac{K^2 \lambda^2}{4\pi^2}} \simeq \frac{1}{c} \left(1 + \frac{K^2 \lambda^2}{8\pi^2}\right)$$

d'où

$$\delta t = \frac{L}{c} \cdot \frac{K^2}{8\pi^2} (\lambda_2^2 - \lambda_1^2)$$

Remarque : λ représente ici la longueur d'onde dans le plasma, et non dans le vide !
mais comme $v_\phi \simeq c$, $\lambda \simeq \lambda_0$.

AN : $L = 9,5 \cdot 10^{18} \text{ m}$ et $K^2 = 9,9 \cdot 10^{-10} \text{ m}^{-2}$, d'où $\delta t = 1,9 \cdot 10^{-13} \text{ s}$.

Ce temps est de l'ordre de 100 périodes, ce qui est extrêmement faible.

4.3 Transparence et réflexion ionosphériques

Un plasma est un gaz ionisé, constitué par des ions positifs (charge $+e$, masse M) et des électrons (charge $-e$, masse m).

Ce gaz est "dilué"; ainsi toutes les interactions entre charges sont négligées (elle sont libres en l'absence de tout champ). Le champ de pesanteur est négligé.

Le plasma est "froid", c'est-à-dire qu'on ignore toute agitation thermique des particules.

En l'absence de champ, il y a N ions et N électrons par unité de volume.

Le plasma est soumis à une onde électromagnétique plane progressive, harmonique, donnée par le champ électrique complexe

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - kz)}$$

Seul est pris en compte pour le mouvement des charges le régime sinusoïdal forcé de pulsation ω , les vitesses des ions et des électrons étant notées $\vec{V}$ et $\vec{v}$.

1. Justifier que l'on puisse négliger l'effet du champ magnétique de l'onde sur les charges devant celui du champ électrique.
2. Donner en régime sinusoïdal permanent, les vitesses $\vec{V}$ et $\vec{v}$ en fonction du champ $\vec{E}$ et en déduire la densité de courant $\vec{j}$. Montrer qu'à une approximation près à préciser la contribution des ions au courant est négligeable. Donner alors $\vec{j}$ en fonction de ϵ_0 , ω , ω_p et $\vec{E}$, où $\omega_p = \sqrt{Ne^2/\epsilon_0 m}$ est la pulsation plasma.
3. A l'aide d'une des équations de Maxwell, de la conservation de la charge, et des résultats précédents, montrer que la densité volumique de charge ρ est nulle et en déduire que le champ est bien transversal.

4. Éliminer le champ magnétique des équations de Maxwell et aboutir à l'équation de dispersion donnant k^2 en fonction de ω , ω_p et c . Représenter le graphe $k = k(\omega)$.

Remarque : En déduire que l'on peut formellement considérer le milieu étudié comme un diélectrique parfait de permittivité ε à exprimer en fonction de ε_0 , ω et ω_p .

- 5.a) Examiner le cas $\omega < \omega_p$; y a-t-il propagation ? Décrire le comportement de l'onde au cours du temps.

- b) Dans le cas $\omega > \omega_p$, donner les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g et représenter leur variation en fonction de ω sur un même graphe.

- c) Sur l'ionosphère, plasma qui correspond aux hypothèses précédentes, est envoyée une onde telle que $\omega < \omega_p$. Qu'arrive-t-il ?

Pour $\omega > \omega_p$, l'onde peut-elle forcément s'y propager ?

Pour répondre à cette question, il est commode de définir un indice n du plasma par $v_\varphi = c/n$ et de raisonner sur une interface virtuelle air/plasma comme en optique géométrique.

AN : Sachant que les ondes de fréquence inférieure à 9 MHz ne sont pas transmises par l'ionosphère, déduire l'ordre de grandeur de N , concentration des électrons. Deux stations radio émettent sur des longueurs d'onde de 1376 m et 2,85 m. Laquelle peut espérer une réflexion ionosphérique pour avoir une plus vaste audience ?

6. Dans cette question les électrons sont soumis en plus à une force de freinage proportionnelle à la vitesse : $-\alpha m \vec{v}$ où α est une constante positive.

- a) Donner la nouvelle expression de $\vec{j}$ en fonction de $\vec{E}$ et en déduire la nouvelle relation de dispersion.

Remarque : Montrer que le plasma est alors assimilable à un diélectrique de permittivité ε complexe ; quelles en sont les parties réelle et imaginaire ?

- b) Donner explicitement k dans le cas du plasma à faibles pertes en basse fréquence d'abord, soit $\omega^2 \ll \alpha^2 \ll \omega_p^2$, puis dans le cas du plasma à faibles pertes en haute fréquence, soit $\alpha^2 \ll \omega_p^2 \ll \omega^2$ et décrire dans chaque cas le comportement de l'onde en le comparant au cas correspondant de la question 5.

1. Le rapport des forces vaut au plus $\frac{q|\vec{v} \wedge \vec{B}|_{\max}}{q|\vec{E}|} = v \frac{|\vec{B}|}{|\vec{E}|} = \frac{v}{v_\varphi}$ où v_φ est la vitesse de phase de l'onde électromagnétique. La question 5b) montre que $v_\varphi > c$. Donc pour des particules non relativistes ($v/c \ll 1$), l'hypothèse est parfaitement justifiée.

2. La relation fondamentale de la dynamique appliquée aux protons (avec la seule force électrique) s'écrit $M \frac{d\vec{V}}{dt} = e\vec{E}$.

La recherche d'une onde transversale en $\vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - kz)}$ où $\vec{E}_0$ est un vecteur constant suppose $\vec{E}_0 \cdot \vec{u}_z = 0$. La relation précédente montre alors que la vitesse $\vec{V}$ est elle-même en e^{ikz} et n'a pas non plus de composante sur Oz . Pour ce "fluide" d'ions, écrivons la relation de dérivation :

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \text{grad}) \vec{V}$$

il apparaît que le dernier terme y est nul : $(V_x \frac{\partial}{\partial x} + V_y \frac{\partial}{\partial y}) \vec{V}(z) = \vec{0}$

ce qui donne rigoureusement $\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = -i\omega \vec{V}$ d'où $\vec{V} = \frac{ie}{M\omega} \vec{E}$

De même pour les électrons $\vec{v} = \frac{-ie}{m\omega} \vec{E}$

La densité totale de courant est $\vec{j} = Ne\vec{V} - Ne\vec{v} = i \frac{Ne^2}{\omega} (\frac{1}{M} + \frac{1}{m}) \vec{E}$.

Il y intervient la masse réduite μ par $1/\mu$ et comme $M \gg m$, on se limite à

$$\vec{j} \simeq i \frac{Ne^2}{m\omega} \vec{E} \Rightarrow$$

$$\vec{j} = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \vec{E}$$

Remarque : Sous la forme $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ (relation constitutive du plasma), cela correspond à une conductivité σ imaginaire, c'est-à-dire à l'existence d'une quadrature temporelle entre champ et courant. La puissance moyenne cédée par le champ au plasma est donc nulle, contrairement au cas du conducteur métallique où σ est réel

$$\text{rappel : } \langle \frac{dP}{d\tau} \rangle = \langle \vec{j} \cdot \vec{E} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{j} \cdot \vec{E}^*)$$

3. L'équation de conservation de charge $\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ s'écrit en complexe

$$i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \text{div } \vec{E} - i\omega \rho = 0 \Rightarrow \text{div } \vec{E} = \frac{\omega^2}{\omega_p^2} \frac{\rho}{\epsilon_0} \text{ à comparer à l'équation de Maxwell-}$$

$$\text{Gauss } \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} ;$$

elles ne sont compatibles que pour

$$\rho = 0$$

(car $\omega \neq \omega_p$ a priori)

alors $\text{div } \vec{E} = 0 \Rightarrow i\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$, le champ $\vec{E}$ est donc bien transversal (de même que $\vec{B}$ puisque $\text{div } \vec{B} = 0$).

L'onde est TEM (transverse électrique et magnétique).

4. L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ s'écrit

$$i\vec{k} \wedge \vec{E} = +(i\omega)\vec{B} \Rightarrow \vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

Remplacée dans l'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, il vient

$$i\vec{k} \wedge \left(\frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} \right) = \mu_0 i \varepsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \vec{E} - \frac{i\omega}{c^2} \vec{E} \quad \text{soit} \quad i \frac{\vec{k} \cdot \vec{E}}{\omega} \vec{k} - i \frac{k^2}{\omega} \vec{E} = \frac{i}{c^2 \omega} (\omega_p^2 - \omega^2) \vec{E}$$

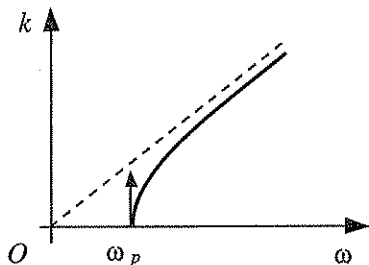
avec pour seule solution, sachant que $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ et que $\vec{E} \neq \vec{0}$,

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$

Aux grandes fréquences, k tend vers ω/c comme dans le vide. Sinon, en écrivant comme pour un milieu diélectrique,

$$k^2 = \frac{\varepsilon \omega^2}{\varepsilon_0 c^2}, \quad \text{il vient formellement}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$



Remarque : Il est également possible d'établir l'équation aux dérivées spatio-temporelles d'un champ (en notation réelle) à la place du régime sinusoïdal en notation complexe.

La relation fondamentale de la dynamique pour le fluide d'électrons avec la substitution $d\vec{V}/dt \equiv \partial\vec{V}/\partial t$ justifiée à la question 2 donne :

$$m \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = -e \vec{E} \Rightarrow \frac{\partial(\mu_0 \vec{j})}{\partial t} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \vec{E}$$

En prenant le rotationnel des deux membres (même méthode qu'à l'exercice 3.7 § C2b).

$$\begin{aligned} * \text{ à gauche } \frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}}(\mu_0 \vec{j}) &= \frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \left(\vec{\text{rot}} \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad \text{par M.A.} \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\text{grad div } \vec{B} - \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{E} \right) \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \left(\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \right) \quad \text{par M.}\Phi \text{ et M.F.} \end{aligned}$$

$$* \text{ à droite } \frac{\omega_p^2}{c^2} \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\omega_p^2}{c^2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{par M.F.}$$

et donc en régime d'ondes :

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \vec{B}$$

en complexe : $-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$ résultat précédent.

Il est déconseillé de mélanger les grandeurs fréquentielles avec les grandeurs temporelles, par exemple : écrire les équations de Maxwell à la question 4 pour un champ réel avec $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ (question 2) où σ imaginaire pur !! ce qui conduit à

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

et pourrait faire croire par la présence d'une dérivée impaire à l'existence d'un terme dissipatif...

- 5.a) Pour $\omega < \omega_p$, $k^2 < 0$ soit k imaginaire pur ; il n'y a donc plus de propagation ; l'onde oscille sur place avec une pulsation ω et une amplitude qui décroît exponentiellement avec z . Elle est évanescence.
- b) Pour $\omega > \omega_p$, $k^2 > 0$ et k réel ; l'onde se propage avec une pulsation ω et une amplitude constante.

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2}} > c$$

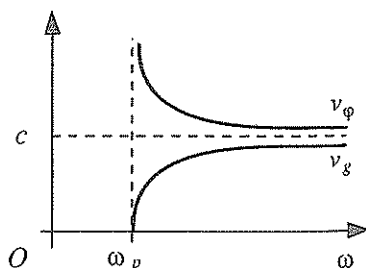
(avec $\vec{v}_\varphi = v_\varphi \vec{u}_z$)

En différentiant $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$, il vient

$$2kdk = \frac{2\omega d\omega}{c^2} \text{ soit } v_g = \frac{d\omega}{dk} = c^2 \frac{k}{\omega} = \frac{c^2}{v_\varphi}$$

d'où

$$v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2} < c$$

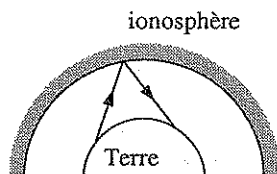


Remarque : Aux très hautes fréquences, $v_g \simeq v_\varphi \simeq c$, la dispersion disparaît ; les propriétés du plasma n'interviennent plus car pour $\omega \rightarrow \infty$, ses charges ne répondent plus aux excitations du champ ; il devient complètement "transparent".

- c) Les ondes sont réfléchies par la couche ionosphérique (puisqu'elles ne peuvent y pénétrer), phénomène utilisé pour les transmissions hertziennes. La détermination de l'indice se fait comme suit

$$k = \frac{\omega}{c/n} = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{c} \Rightarrow$$

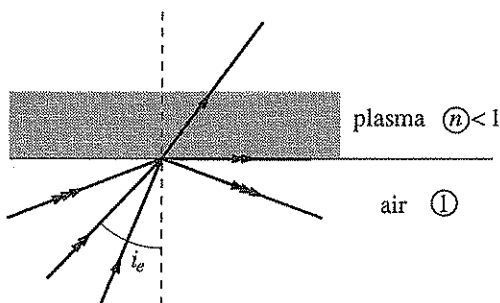
$$n = \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}$$



Le résultat $n < 1$ n'étonne pas puisque $v_\phi > c$.

On imagine un dioptre air-plasma ; l'angle limite de réfraction est donné par la loi de Descartes :

$$\sin i_l = n = \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}$$

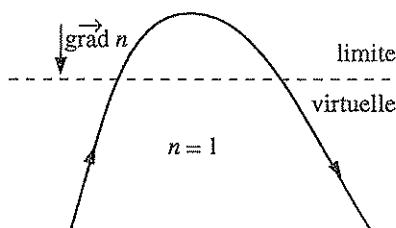


* pour $\omega \gg \omega_p$, $n \rightarrow 1$ et $i_l \rightarrow \pi/2$, toutes les ondes, quelle que soit leur incidence sont transmises dans le plasma en étant très peu réfractées (plus une réflexion partielle).

* pour $\omega \simeq \omega_p^+$, n et i_l deviennent très petits ; seules les petites incidences sont transmises, mais avec une forte réfraction.

* pour $\omega \leq \omega_p$, n et k sont imaginaires purs, l'onde ne se propage plus dans le plasma ; $\forall i$, il y a réflexion totale (voir exercice 6.2).

NB : en réalité, le passage à la zone ionisée est progressif ; le gradient d'indice qui en résulte (ω_p^2 proportionnel à N) rend les trajectoires des ondes hertziennes courbes. (L'indice diminue et les rayons s'écartent de la normale jusqu'à la réflexion totale).



AN : Il s'agit de RMC (grandes ondes) : $f = 218$ kHz, alors que France Info (modulation de fréquence) : $f = 105,1$ MHz n'a pas cette chance.

$$N = \frac{\epsilon_0 m \omega_p^2}{e^2} = 10^{12} \text{e}^-/\text{m}^3 \text{ (très dilué).}$$

6. Pour $\omega = \omega_p$ l'étude précédente présente une singularité. En fait, tout revient à exciter le plasma à sa pulsation propre (bien que ce type d'onde soit tout à fait différent de celui étudié dans l'exercice 4.1, à savoir longitudinal avec $\rho \neq 0$).

La situation est comparable à celle d'une résonance infinie, l'introduction d'un amortissement (question suivante) levant cette difficulté.

a) $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E} - \alpha m\vec{v}$ (en négligeant toujours la force magnétique)

$\vec{v} = \frac{-ie/m\omega}{1 + i(\alpha/\omega)} \vec{E}$ d'où et en négligeant toujours le courant ionique

$$\vec{j} = -Ne\vec{v} = \frac{i\epsilon_0(\omega_p^2/\omega)}{1 + i\alpha/\omega} \vec{E}$$

d'où par l'équation donnant $\vec{E}$ (voir remarque de la question 4), il vient

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2(1 + i\alpha/\omega)} \right) = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2(1 + i\alpha/\omega)}$$

k^2 est alors complexe et donc k comporte une partie réelle (propagation) et une partie imaginaire pure (absorption dispersive).

Remarque : La permittivité relative $\epsilon_r = n^2 = \frac{c^2 k^2}{\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2(1 + i\alpha/\omega)}$ est donc elle-même complexe.

$\epsilon_r = 1 - \frac{\omega_p^2(1 - i\alpha/\omega)}{\omega^2(1 + \alpha^2/\omega^2)}$, d'où il vient facilement $Re(\epsilon_r) = 1 - \frac{\omega_p^2/\omega^2}{1 + \alpha^2/\omega^2}$ et

$$Im(\epsilon_r) = \frac{\alpha\omega_p^2/\omega^3}{1 + \alpha^2/\omega^2}$$

b) * faibles pertes en basse fréquence $\omega^2 \ll \alpha^2 \ll \omega_p^2$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2(1 + i\alpha/\omega)} \right) \simeq \frac{\omega^2}{c^2} \left(-\frac{\omega_p^2}{\omega^2(i\alpha/\omega)} \right) = i \frac{\omega_p^2 \omega}{c^2 \alpha}$$

Avec la solution $\sqrt{i} = (1 + i) \frac{\sqrt{2}}{2}$ pour avoir $Re(k) > 0$ (onde se propageant vers les z croissants),

$$k = (1 + i) \frac{\omega_p}{c} \sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}$$

du type $k = \frac{1 + i}{\delta}$ avec $\delta = \sqrt{\frac{2\alpha}{\omega}} \cdot \frac{c}{\omega_p}$

d'où $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-z/\delta} e^{-i(\omega t - z/\delta)}$. L'amortissement est important mais la propagation pour $\omega < \omega_p$ est cette fois-ci possible sur une distance et avec une vitesse de phase proportionnelles à $\sqrt{\alpha}$ (elle disparaît pour $\alpha = 0$). Ces solutions sont celles des équations de diffusion (exercice 3.7 et O.M. 5.1).

* faibles pertes en haute fréquence $\alpha^2 \ll \omega_p^2 \ll \omega^2$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2(1+i\alpha/\omega)} \simeq \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} (1 - i\frac{\alpha}{\omega}) \simeq \frac{\omega^2}{c^2} + i\frac{\omega_p^2 \alpha}{c^2 \omega}$$

$$k^2 \simeq \frac{\omega^2}{c^2} (1 + i\frac{\alpha \omega_p^2}{\omega^3}) \Rightarrow$$

$$k \simeq \frac{\omega}{c} (1 + i\frac{\alpha \omega_p^2}{2\omega^3})$$

$$k = \frac{\omega}{c} + \frac{i}{\delta'}, \quad \delta' = \frac{2c\omega^2}{\alpha \omega_p^2}$$

La propagation (liée à $Re(k)$) se fait comme en l'absence de frottement pour $\omega \gg \omega_p$; mais l'onde est légèrement amortie sur une distance δ' d'autant plus grande que α est petit.

4.4 Bilan énergétique dans un plasma

Se référer à l'introduction de l'exercice 4.3 pour les notations et hypothèses ; il est conseillé de l'avoir cherché préalablement.

Un plasma (ou gaz ionisé) est un milieu conducteur de conductivité σ imaginaire pur :

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad \text{avec} \quad \sigma = i\varepsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \quad (\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m})$$

La propagation d'une onde électromagnétique transversale n'y est possible que pour $\omega \geq \omega_p$ avec une relation de dispersion $k^2 = (\omega^2 - \omega_p^2)/c^2$ conduisant à $v_g \cdot v_\varphi = c^2$.

Pour simplifier les calculs sans restreindre la généralité des résultats, l'OPPM est polarisée rectilignement, soit pour le champ électrique

$$\vec{E} = E_0 e^{-i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_x$$

1. Exprimer le champ magnétique associé à l'onde.

2. On se place dans le cas $\omega > \omega_p$

- Calculer en moyenne temporelle les densités volumiques d'énergie de l'onde $\langle u_e \rangle$ et $\langle u_m \rangle$ liées aux champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$, les comparer, puis donner la moyenne de la densité d'énergie électromagnétique totale $\langle u_{em} \rangle$.
- Calculer la moyenne de la densité d'énergie cinétique $\langle u_c \rangle$ des électrons en régime sinusoïdal permanent.

- c) En déduire la moyenne de la densité d'énergie totale $\langle u \rangle$. Commentaire.
3. Calculer $\langle \vec{R} \rangle$ la valeur moyenne temporelle du vecteur de Poynting dans les deux cas $\omega > \omega_p$ et $\omega < \omega_p$.
- 4.a) Montrer que la puissance moyenne cédée par le champ à la matière est nulle (en régime permanent). En déduire par un raisonnement simple que l'on peut définir la vitesse de propagation de l'énergie par $\vec{v}_e = \langle \vec{R} \rangle / \langle u \rangle$.
- b) Que vaut v_e pour $\omega < \omega_p$?
Donner v_e en fonction de v_g pour $\omega > \omega_p$ et conclure.
5. On se propose de retrouver ce dernier résultat par la théorie corpusculaire. Soient E et $\vec{p}$ l'énergie et l'impulsion d'un photon dans le vide, ω la pulsation et $\vec{k}$ le vecteur d'onde de l'onde électromagnétique associée.
- a) Rappeler les relations entre E et ω et entre $\vec{p}$ et $\vec{k}$.
- b) En admettant que ces relations restent valables à l'intérieur du plasma, montrer que le photon peut être considéré comme ayant une masse effective m_γ non nulle à exprimer (on rappelle que $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$).
AN : Calculer m_γ puis le rapport m_γ/m où m est la masse de l'électron.
- c) Calculer la vitesse v_γ dans le plasma d'un photon associé à l'onde et relier v_γ à la vitesse de groupe v_g . Conclusion.

1. L'équation de Maxwell-Faraday donne $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$ et avec $\frac{k}{\omega} = \frac{1}{v_\phi}$

$$\vec{B} = \frac{E_0}{v_\phi} e^{-i(\omega t - kx)} \vec{u}_y$$

2. Rappel : si f est sinusoïdale, $\langle f^2 \rangle = \frac{1}{2} |f|^2$.

$$\begin{aligned} \text{a) } \langle u_e \rangle &= \langle \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{4} \\ \langle u_m \rangle &= \langle \frac{B^2}{2\mu_0} \rangle = \frac{E_0^2}{4\mu_0 v_\phi^2} \end{aligned}$$

$$\text{Le rapport vaut } \frac{\langle u_e \rangle}{\langle u_m \rangle} = \varepsilon_0 \mu_0 v_\phi^2 = \frac{v_\phi^2}{c^2} = \frac{1}{1 - \omega_p^2/\omega^2} > 1$$

Au total $\langle u_{em} \rangle = \langle u_e \rangle + \langle u_m \rangle \Rightarrow$

$$\langle u_{em} \rangle = \left(2 - \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2 \right) \frac{\epsilon_0 E_0^2}{4}$$

b) $u_c = N \times \frac{1}{2} m v^2$ avec $\vec{v} = -\frac{ie}{m\omega} \vec{E}$ (en quadrature avec $\vec{E}$)

d'où $\langle u_c \rangle = N \frac{1}{2} m \left(\frac{e}{m\omega} \right)^2 \cdot \frac{E_0^2}{2} = \frac{N e^2 E_0^2}{4 m \omega^2} \Rightarrow$

$$\langle u_c \rangle = \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2 \langle u_e \rangle$$

c) $\langle u \rangle = \langle u_{em} \rangle + \langle u_c \rangle = \left(2 - \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2 \right) \langle u_e \rangle + \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2 \langle u_e \rangle = 2 \langle u_e \rangle$

$$\Rightarrow \langle u \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2}$$

Remarque : Cette énergie est celle de l'OPPM d'amplitude E_0 dans le vide, avant d'arriver sur le plasma. Pendant la phase de régime transitoire (où $\vec{j}$ et $\vec{E}$ ne sont pas encore en quadrature), cette onde qui pénètre dans le plasma lui cède de l'énergie en mettant les électrons en mouvement. Lorsque le régime permanent est atteint (fin du transfert d'énergie), la somme de cette énergie cinétique et de l'énergie "restante" de l'onde redonne l'énergie électromagnétique de l'onde incidente par conservation de l'énergie.

3. Rappel : $\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0} \right)$ ou encore $\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}^* \wedge \vec{B})$

avec $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$, que $\vec{k} = k \vec{u}_z$ soit réel ($\omega > \omega_p$) ou imaginaire pur ($\omega < \omega_p$)

il vient $\vec{E}^* \wedge \vec{B} = \vec{E}^* \wedge \left(\frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} \right) = \frac{|\vec{E}|^2}{\omega} \vec{k} - \frac{\vec{k} \cdot \vec{E}^*}{\omega} \cdot \vec{E}$

Le dernier terme est nul car $\vec{k} \perp \vec{E}^*$, d'où $\langle \vec{R} \rangle = \frac{|\vec{E}|^2}{2\mu_0\omega} \text{Re}(k) \vec{u}_z$

* $\omega > \omega_p$, $k = \frac{\omega}{v_\phi}$ réel d'où $\langle \vec{R} \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 v_\phi} \vec{u}_z = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2} \cdot \frac{c^2}{v_\phi} \vec{u}_z$

$$\Rightarrow$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \langle u \rangle v_g \vec{u}_z$$

Remarque : $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont en phase car k réel, d'où $\langle \vec{R} \rangle \neq \vec{0}$

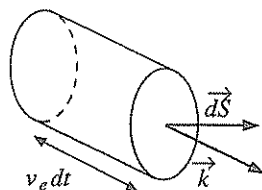
* $\omega < \omega_p$, k imaginaire pur d'où

$$\langle \vec{R} \rangle = \vec{0}$$

l'énergie ne se propage pas

Remarque : $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont en quadrature car k imaginaire pur, d'où $\langle \vec{R} \rangle = \vec{0}$.

4.a) Rappelons que $\vec{j} = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \vec{E}$, $\vec{j}$ et $\vec{E}$ sont en quadrature donc la puissance volumique $\langle \vec{j}(t) \vec{E}(t) \rangle = 0$; en moyenne les charges en mouvement ne reçoivent pas d'énergie de la part du champ. Il n'y a donc pas d'énergie dissipée. L'énergie électromagnétique qui en dt traverse une surface $d\vec{S}$ est donc celle contenue dans un cylindre de longueur $v_e dt$ orienté dans le sens de $\vec{k}$.



$$\langle dP \rangle = \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S}$$

$$\langle d^2 E \rangle = \langle u \rangle (\vec{v}_e dt) d\vec{S} \text{ avec } \langle dP \rangle = \frac{d^2 E}{dt}$$

et $\vec{R} \parallel \vec{v}_e$, on déduit

$$\langle \vec{R} \rangle = \langle u \rangle \vec{v}_e$$

b) Pour $\omega < \omega_p$, $\langle \vec{R} \rangle = \vec{0} \implies \vec{v}_e = \vec{0}$, l'énergie ne se propage pas.

Pour $\omega > \omega_p$, $\langle \vec{R} \rangle = \langle u \rangle \vec{v}_g$ d'après 3), et $\langle \vec{R} \rangle = \langle u \rangle \vec{v}_e$ d'après 4a),

d'où

$$\vec{v}_e = \vec{v}_g$$

La vitesse de l'énergie correspond à la vitesse de groupe.

Remarque : La vitesse de propagation de l'énergie c'est-à-dire de la grandeur utile pour la détection est fonction de la fréquence : $v_g = c \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}$.

Donc de deux signaux de fréquence f_1 et $f_2 > f_1$ émis simultanément, celui qui "arrive" le plus vite est celui de fréquence plus élevée ($v_{g2} > v_{g1}$). L'onde hertzienne (servant de porteuse) est modulée en fréquence par les ondes acoustiques à transmettre ; les sons aigus précèdent donc légèrement des sons graves, d'où un "sifflement" qui accompagne la réception de signaux radio de longue portée.

5.a) Se souvenant que dans le vide $p = \frac{E}{c}$ et $k = \frac{\omega}{c}$, on déduit de $E = h\nu$ que

$$E = \hbar\omega \text{ et } \vec{p} = \hbar\vec{k}$$

Remarque : Seules ces dernières relations restent vraies dans le plasma, mais pas les premières.

b) La relation de dispersion $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$ permet d'écrire

$$p^2 = \hbar^2 k^2 = \hbar^2 \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right) = \frac{E^2}{c^2} - \frac{\hbar^2 \omega_p^2}{c^2}$$

soit $E^2 = p^2 c^2 + \hbar^2 \omega_p^2$ du type $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, énergie relativiste totale d'une **particule matérielle** ; ainsi tout se passe comme si le photon possédait une masse m_γ donnée par

$$m_\gamma = \frac{\hbar \omega_p}{c^2} = \frac{h \nu_p}{c^2}$$

c'est-à-dire dépendant de la densité du plasma

AN : $m_\gamma = 6,6 \cdot 10^{-44} \text{ kg}$ et donc $\frac{m_\gamma}{m} = 7,3 \cdot 10^{-14} !!$

c) Pour des particules matérielles, impulsion et énergie relativistes s'écrivent

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v} \text{ et } E = \gamma m c^2 \text{ où } \gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

Ici pour le "photon massif", le rapport donne $p/E = v_\gamma/c^2$ où v_γ est la "vitesse du photon" associé à l'onde. Par ailleurs $p/E = k/\omega = 1/v_\phi$

d'où

$$v_\gamma = c^2/v_\phi = v_g$$

d'après la question 5 de l'exercice 4.3

résultat qui paraît bien normal puisque c'est le photon qui transporte l'énergie.

Remarque : En réalité, le photon continue bien à voyager à la vitesse c sans masse, mais son parcours est en zig-zag autour d'une ligne moyenne à cause des diffusions successives sur les particules du plasma ; globalement il avance donc à une vitesse de front inférieure à c et qui est $v_\gamma = v_e$ (situation analogue à celle du guide d'ondes rectangulaire voir exercice 3.5 § 3). On comprend ainsi pourquoi sa masse semble augmenter avec la densité du plasma (voir également l'exercice 7.5).

4.5 Effet Faraday (dans $\vec{B}_c$ longitudinal)

Se reporter au début de l'exercice 4.3 pour les hypothèses et approximations faites sur le plasma, ainsi que pour les notations.

Le plasma est à présent plongé dans un champ magnétique uniforme et constant $\vec{B}_c$ parallèle à Oz et dirigé dans le sens de propagation de l'onde ($\vec{B}_c$ longitudinal).

Le champ électrique de l'onde est toujours de la forme $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - kz)}$ avec a priori trois composantes E_x , E_y , E_z et $\vec{E}_0$ complexe pour n'exclure aucun type de polarisation.

$\vec{B}_c$ est suffisamment intense pour en tenir compte dans la force de Lorentz.

Notations : pulsations plasma : $\omega_p = \sqrt{Ne^2/\epsilon_0 m}$ et cyclotron : $\omega_c = eB_c/m$.

1. Donner en régime sinusoïdal permanent, les composantes cartésiennes de la vitesse $\vec{v}$ des électrons, puis en déduire celles du courant $\vec{j}$ en fonction de celles de $\vec{E}$, de ϵ_0 , ω_p , ω_c et ω (relations (1)).
- 2.a) A l'aide d'une équation de Maxwell et de la loi de conservation de la charge, calculer la densité volumique de charge ρ et en déduire la composante longitudinale E_z du champ électrique de l'onde. Justifier ce résultat.
- b) Donner dans ce cas une relation vectorielle entre $\vec{j}$ et $\vec{E}$ à partir des autres équations de Maxwell (relation (2)).
- 3.a) Montrer que la condition de compatibilité des deux systèmes d'équations (1) et (2) amène à l'équation de dispersion.
- b) Résoudre cette équation et montrer qu'elle admet deux solutions notées k^- et $k^+ > k^-$. A quelles conditions sur ω , les grandeurs k^- et k^+ sont-elles réelles ?
AN : pour $N = 10^{12} \text{ e}^-/\text{m}^3$ et $B_c = 10^{-5} \text{ T}$.
4. La pulsation ω est telle que les valeurs de k^- et k^+ sont réelles positives.
- a) Quelles sont les polarisations des ondes planes correspondant aux solutions k^- et k^+ ? Écrire explicitement les champs $\vec{E}^-$ et $\vec{E}^+$ correspondants.
- b) Une onde de fréquence suffisante arrive sur le plasma en $z = 0$ en étant polarisée rectilignement avec un champ $\vec{E}(z=0)$ suivant Ox .
Montrer qu'elle est la superposition de deux ondes du type de celles obtenues à la question 4a) et en déduire qu'après la distance de propagation $z > 0$, l'onde initiale est toujours polarisée rectilignement, mais que sa direction de polarisation a tourné autour de Oz d'un angle θ proportionnel à la fois à z et à B_c (effet Faraday).

AN : Calculer θ pour N et B_c inchangés, $z = 1 \text{ km}$, $f = \omega/2\pi = 100 \text{ MHz}$.

- c) Indiquer sans calcul ce qui se passe lorsque ω est telle qu'une seule des valeurs k^- ou k^+ est réelle, ou bien aucune.

1. La relation fondamentale de la dynamique appliquée aux électrons s'écrit en négligeant l'action du champ magnétique $\vec{B}$ de l'onde :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}_c) \text{ et en notation complexe } m i \omega \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = e \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} + e \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B_c \end{pmatrix}$$

$$\text{en résolvant avec } \omega_c = \frac{eB_c}{m}, \quad \begin{cases} v_x = -\frac{ie}{m\omega} \frac{E_x - i(\omega_c/\omega)E_y}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \\ v_y = -\frac{ie}{m\omega} \frac{E_y + i(\omega_c/\omega)E_x}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \\ v_z = -\frac{ie}{m\omega} E_z \end{cases}$$

Alors le courant (électronique) s'obtient par $\vec{j} = -Ne\vec{v}$, et en posant $\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}$

$$\begin{cases} j_x = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \frac{E_x - i(\omega_c/\omega)E_y}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \\ j_y = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \frac{E_y + i(\omega_c/\omega)E_x}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \\ j_z = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} E_z \end{cases} \quad (1)$$

Remarque : L'absence de champ magnétique, soit $\omega_c = 0$, redonne le résultat $\vec{j} = i\epsilon_0(\omega_p^2/\omega)\vec{E}$ de la question 2 de l'exercice 4.3.

Ici, en présence de $\vec{B}_c$, les composantes de $\vec{j}$ et celles de $\vec{E}$ restent globalement proportionnelles, mais les vecteurs ne sont plus colinéaires. Le milieu est dit linéaire anisotrope et les relations (1) peuvent s'écrire $\vec{j} = [\sigma]\vec{E}$ où $[\sigma]$ est une matrice appelée tenseur conductivité.

- 2.a) L'équation de conservation de la charge et l'équation de Maxwell-Gauss s'écrivent

$$\begin{aligned} \text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 &\implies i\vec{k} \cdot \vec{j} - i\omega\rho = 0 \implies \rho = \frac{k j_z}{\omega} \stackrel{(1)}{=} i k \epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega^2} E_z \\ \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} &\implies i\vec{k} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \implies \rho = i k \epsilon_0 E_z \end{aligned}$$

Ces deux expressions de ρ ne sont compatibles $\forall \omega$ (en particulier $\omega \neq \omega_p$) que si

$$\boxed{\rho = 0} \quad \text{d'où} \quad \boxed{E_z = 0}$$

Le plasma reste localement neutre et l'onde reste transversale car la force magnétique $-e\vec{v} \wedge \vec{B}_c$ est transversale, ce qui ne provoque ni compression, ni dilatation du plasma dans le sens de la propagation.

b) L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ donne $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$.

Reportée dans l'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, cela amène à $i\vec{k} \wedge \left(\frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} \right) = \frac{i}{\omega} (\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{k} - i \frac{k^2}{\omega} \vec{E} = \mu_0 \vec{j} - \frac{i\omega}{c^2} \vec{E}$ avec $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$

d'où

$$\boxed{\vec{j} = \frac{i}{\mu_0 \omega} \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \vec{E}} \quad (2)$$

3.a) Écrivons l'identité des composantes j_x et j_y (puisque $E_z = 0$ donne $j_z = 0$ d'après (1) et (2))

$$\begin{cases} j_x = \frac{i}{\mu_0 \omega} \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) E_x = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \frac{E_x - i(\omega_c/\omega) E_y}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \\ j_y = \frac{i}{\mu_0 \omega} \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) E_y = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \frac{E_y + i(\omega_c/\omega) E_x}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \end{cases}$$

soit après un court développement

$$\begin{cases} \left[\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right] E_x = -i \frac{\omega_p^2 \omega_c}{c^2 \omega} E_y \\ \left[\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right] E_y = i \frac{\omega_p^2 \omega_c}{c^2 \omega} E_x \end{cases} \quad (3)$$

Ce système d'équations linéaires et homogènes n'admet de solution non triviale que si k obéit à l'équation (faire le produit membre à membre avec $\underline{E}_x \cdot \underline{E}_y \neq 0$) :

$$\boxed{\left[\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right]^2 = \left(\frac{\omega_p^2 \omega_c}{c^2 \omega} \right)^2} \quad (4) \text{ c'est l'équation de dispersion}$$

$$b) (4) \Rightarrow (4') \quad \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} = \pm \frac{\omega_p^2 \omega_c}{c^2 \omega} \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} \frac{1 \pm \omega_c/\omega}{1 - \omega_c^2/\omega^2}$$

$$\text{d'où avec le signe } \oplus ; \quad k^{-2} = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega - \omega_c)} \right)$$

$$\text{et avec le signe } \ominus ; \quad k^{+2} = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + \omega_c)} \right)$$

$$k^- \text{ réel pour } \begin{cases} \omega^2 - \omega_c \omega - \omega_p^2 \geq 0 \\ \text{et } \omega > \omega_c \end{cases} \Rightarrow \omega \geq \frac{\omega_c + \sqrt{\Delta}}{2}, \quad \Delta = \omega_c^2 + 4\omega_p^2$$

$$k^+ \text{ réel pour } \omega^2 + \omega_c \omega - \omega_p^2 \geq 0 \Rightarrow \omega \geq \frac{-\omega_c + \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$\text{AN : } \underline{\omega_c = 1,76 \cdot 10^6 \text{ rad s}^{-1}} \quad \text{et} \quad \underline{\omega_p = 5,64 \cdot 10^7 \text{ rad s}^{-1}}$$

$$\text{d'où } k^- \text{ réel pour } \omega \geq 5,73 \cdot 10^7 \text{ rad s}^{-1} \text{ et } k^+ \text{ réel pour } \omega \geq 5,55 \cdot 10^7 \text{ rad s}^{-1}.$$

4.a) La condition (4') injectée dans les équations (3) fournit :

$$\text{avec un signe } \oplus \text{ (soit pour } k_-) \quad \underline{E_x^-} = -i \underline{E_y^-}$$

$$\text{avec un signe } \ominus \text{ (soit pour } k_+) \quad \underline{E_x^+} = +i \underline{E_y^+}.$$

Il apparaît clairement que les composantes sont de même amplitude et en quadrature : il s'agit donc de deux ondes **polarisées circulairement**.

$$\begin{aligned} \underline{\vec{E}}^- &= E_0^- e^{-i(\omega t - k^- z)} \begin{vmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{vmatrix} && \text{polarisation circulaire gauche} \\ \underline{\vec{E}}^+ &= E_0^+ e^{-i(\omega t - k^+ z)} \begin{vmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{vmatrix} && \text{polarisation circulaire droite.} \end{aligned}$$

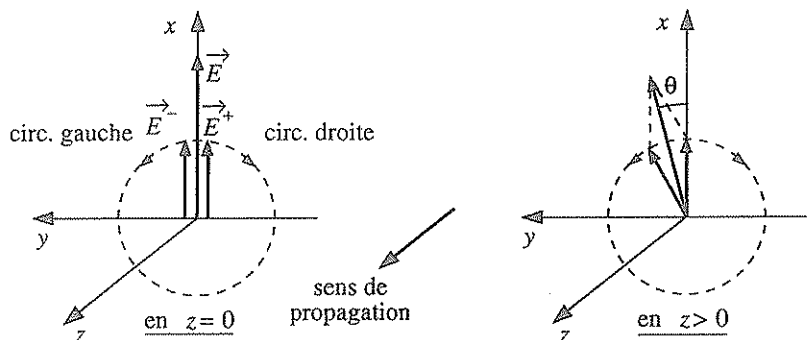
b) * en $z = 0$ (onde arrivant sur le plasma) on peut écrire

$$\begin{vmatrix} E_0 e^{-i(\omega t - k z)} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} E_0 e^{-i(\omega t - k^- z)} \begin{vmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{vmatrix} + \frac{1}{2} E_0 e^{-i(\omega t - k^+ z)} \begin{vmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{vmatrix}$$

Une OPMM polarisée rectilignement est la somme de deux OPMM polarisées circulairement à gauche et à droite, d'amplitude égale et moitié de celle de l'onde initiale.

Dans le plasma, à une pulsation ω imposée, ne peuvent correspondre que les deux valeurs k^- et k^+ de k avec la structure décrite ci-dessus.

La vitesse de phase de ces deux ondes n'est pas la même, avec $v_\phi = \omega/k$,
 $k_- < k^+ \Rightarrow v_\phi^- > v_\phi^+.$



Sur le dessin de gauche, les ondes polarisées circulairement ont leur champs parallèles en $z = 0$; on comprend que $\vec{E}_0(z = 0) = \vec{E}^-(z = 0) + \vec{E}^+(z = 0)$ avec $|\vec{E}^-| = |\vec{E}^+| = E_0/2$ et que si les deux circulaires avaient la même période spatiale, la somme resterait rectiligne de même direction.

Sur le dessin de droite, en $z > 0$, la circulaire droite a à cet instant son champ suivant Ox . Ce n'est pas le cas de la circulaire gauche puisque sa vitesse de phase n'est pas la même. (Attention ; elles mettent le même temps $T = 2\pi/\omega$ pour accomplir "un tour", mais pendant ce temps elles parcourent des longueurs d'onde λ^- et λ^+ différentes !).

La recombinaison des deux circulaires redonne une onde polarisée rectilignement mais dont la direction de polarisation a tourné autour de Oz d'un angle θ .

* en $z > 0$, la somme vaut $\vec{E} = \frac{1}{2}E_0 e^{-i\omega t} \begin{vmatrix} e^{ik^-z} + e^{ik^+z} \\ i(e^{ik^-z} - e^{ik^+z}) \\ 0 \end{vmatrix}$

d'où $\tan \theta = \frac{E_y}{E_x} = i \frac{e^{ik^-z} - e^{ik^+z}}{e^{ik^-z} + e^{ik^+z}} = \tan\left(\frac{k^+ - k^-}{2}z\right) \Rightarrow$

$$\theta = \frac{k^+ - k^-}{2}z$$

Remarque : Ayant prévu qualitativement de trouver une polarisation rectiligne, le calcul de θ pouvait très bien se faire en complexe.

Avec $\omega \gg \omega_p$ et ω_c , il vient $k^+ \simeq k^- \simeq \omega/c$, soit par développement limité

$$k^- \simeq \frac{\omega}{c} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \left(1 + \frac{\omega_c}{\omega}\right)\right) \quad \text{et} \quad k^+ \simeq \frac{\omega}{c} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \left(1 - \frac{\omega_c}{\omega}\right)\right)$$

d'où $k^+ - k^- = \frac{\omega_p^2 \omega_c}{\omega^2 c}$ et

$$\theta = \frac{\omega_p^2 \omega_c}{2\omega^2 c} z$$

Il apparaît bien que θ est proportionnel à B_c (dans ω_c) et à z .

AN : $\omega_c = 1,76 \cdot 10^6 \text{ rad s}^{-1}$ et $\omega_p = 5,64 \cdot 10^7 \text{ rad s}^{-1}$, $\theta = 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ rad} = 1,4^\circ$

- c) Si k^- est imaginaire et k^+ réel, l'onde polarisée rectilignement en arrivant sur le plasma va s'y propager sous forme d'onde polarisée circulairement à droite (car la circulaire gauche est évanescence).

Si k^- et k^+ sont imaginaires, aucune des deux circulaires ne s'y propage ; l'onde ne pénètre pas dans le plasma, mais s'y réfléchit entièrement.

4.6 Effet Cotton-Mouton (dans $\vec{B}_c$ transversal)

Se reporter au début de l'exercice 4.3 pour les hypothèses et approximations faites sur le plasma, ainsi que pour les notations.

Le plasma est à présent plongé dans un champ magnétique uniforme et constant $\vec{B}_c$ parallèle à Oy et dirigé vers les y croissants ($\vec{B}_c$ transversal).

Le champ électrique de l'onde est toujours de la forme $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - kx)}$ avec a priori trois composantes E_x , E_y , E_z et $\vec{E}_0$ complexe pour n'exclure aucun type de polarisation.

$\vec{B}_c$ est suffisamment intense pour en tenir compte dans la force de Lorentz.

Notations : pulsations plasma : $\omega_p = \sqrt{Ne^2/\epsilon_0 m}$ et cyclotron : $\omega_c = eB_c/m$.

1. Donner en régime sinusoïdal permanent, les composantes cartésiennes de la vitesse $\vec{v}$ des électrons puis en déduire celles du courant $\vec{j}$ en fonction de celles de $\vec{E}$, de ϵ_0 , ω_p , ω_c et ω (relations (1)).
- 2.a) A l'aide d'une équation de Maxwell et de la loi de conservation de la charge, donner deux expressions de la densité volumique de charge ρ . Justifier physiquement que $\rho \neq 0$ et en déduire j_z en fonction de la composante longitudinale E_z du champ électrique de l'onde.
- b) De manière plus générale donner une relation vectorielle entre $\vec{j}$, $\vec{E}$ et $\vec{k}$ à partir des autres équations de Maxwell (relation (2)).
- 3.a) Montrer que la condition de compatibilité de deux systèmes d'équations (1) et (2) conduit à l'équation de dispersion ; k prend alors une valeur k' à expliciter sous la forme k'^2 .
- b) Montrer que $E_y \neq 0$ seulement si k prend une valeur k'' à préciser par k''^2 .
4. La pulsation ω est telle que $\omega \gg \omega_p$ et ω_c ; k' et k'' sont pris positifs pour une propagation suivant Oz^+ .
- a) Donner les expressions approchées de k' et k'' jusqu'aux corrections en $1/\omega^4$ incluses.

- b) En déduire que deux ondes de même pulsation et de vecteurs d'onde respectifs $\vec{k}'$ et $\vec{k}''$, en phase dans le plan $z = 0$, prennent après un parcours z , une différence de phase $\Delta\varphi$ proportionnelle à z et à B_c^2 .

AN : $N = 10^{12} \text{ e}^-/\text{m}^3$, $B_c = 10^{-5} \text{ T}$, $z = 1 \text{ km}$ et $f = \omega/2\pi = 100 \text{ MHz}$.

Calculer $\Delta\varphi$.

1. La relation fondamentale de la dynamique appliquée aux électrons s'écrit

$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}_c)$ en négligeant l'action de $\vec{B}$, et avec $\frac{d\vec{v}}{dt} \simeq \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ à des termes d'ordre supérieur près, en notation complexe :

$$mi\omega \begin{vmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{vmatrix} = e \begin{vmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{vmatrix} + e \begin{vmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ B_c \\ 0 \end{vmatrix}$$

et en résolvant avec $\omega_c = \frac{eB_c}{m}$,
$$\begin{cases} v_x = -\frac{ie}{m\omega} \frac{E_x + i(\omega_c/\omega)E_z}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \\ v_y = -\frac{ie}{m\omega} E_y \\ v_z = -\frac{ie}{m\omega} \frac{E_z - i(\omega_c/\omega)E_x}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \end{cases}$$

Alors le courant (électronique) s'obtient par $\vec{j} = -Ne\vec{v}$, et en posant $\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}$

$$\begin{cases} j_x = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \frac{E_x + i(\omega_c/\omega)E_z}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \\ j_y = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} E_y \\ j_z = i\epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \frac{E_z - i(\omega_c/\omega)E_x}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \end{cases} \quad (1)$$

Remarque : Comme pour l'effet Faraday où le champ $\vec{B}_c$ est longitudinal, ici le champ $\vec{B}_c$ transversal introduit une anisotropie (Oy devient direction privilégiée). Le milieu reste linéaire, mais la conductivité n'est plus un scalaire, mais un tenseur (ou matrice) $[\sigma]$ avec $\vec{j} = [\sigma]\vec{E}$.

- 2.a) L'équation de conservation de la charge et l'équation de Maxwell-Gauss s'écrivent

$$\begin{aligned} \text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \implies i\vec{k} \cdot \vec{j} - i\omega\rho = 0 \implies \rho = \frac{k}{\omega} j_z \\ \text{div } \vec{E} &= \rho/\epsilon_0 \implies i\vec{k} \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0 \implies \rho = i\epsilon_0 k E_x \end{aligned}$$

La force magnétique $-e\vec{v} \wedge \vec{B}_c$ est ici longitudinale suivant Oz puisque $\vec{B}_c$ est transversal et que $\vec{v}$ est essentiellement dans le plan xOy . Cette force, comme $\vec{v}$, change de sens toutes les $1/2$ longueurs d'onde ce qui induit dans le plasma des compressions et des détentes dans le sens de la propagation. Les ions étant fixes, ce mouvement d'électrons (du type acoustique) rend le plasma localement chargé et engendre une onde de densité de charge. On en déduit que $\vec{E}$ a une composante longitudinale E_z non nulle. (L'onde n'est plus transverse électrique, mais reste bien sûr transverse magnétique par $\text{div } \vec{B} = 0$).

En éliminant ρ , il vient

$$\underline{j}_z = i\varepsilon_0\omega \underline{E}_z$$

b) L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ donne $\underline{\vec{E}} = \frac{\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}}}{\omega}$.

Reportée dans l'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ cela conduit

$$\text{à } i\vec{k} \wedge \left(\frac{\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}}}{\omega} \right) = \frac{i}{\omega} (\vec{k} \cdot \underline{\vec{E}}) \vec{k} - i \frac{k^2}{\omega} \underline{\vec{E}} = \mu_0 \underline{\vec{j}} - \frac{i\omega}{c^2} \underline{\vec{E}}$$

avec $\vec{k} \cdot \underline{\vec{E}} = k \underline{E}_z \neq 0$,

$$\underline{\vec{j}} = \frac{i}{\mu_0\omega} \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \underline{\vec{E}} + i \frac{k \underline{E}_z}{\mu_0\omega} \vec{k} \quad (2)$$

Projetée sur Oz , la relation (2) redonne le résultat précédent $\underline{j}_z = i\varepsilon_0\omega \underline{E}_z$ car l'équation de conservation de la charge est contenue dans les équations de Maxwell.

3.a) Écrivons l'identité des composantes $\underline{j}_x$ et $\underline{j}_z$ par les relations (2) et (1)

$$\begin{cases} \underline{j}_x = \frac{i}{\mu_0\omega} \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \underline{E}_x = i\varepsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \frac{\underline{E}_x}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \\ \underline{j}_z = i\varepsilon_0\omega \underline{E}_z = i\varepsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \frac{\underline{E}_z}{1 - \omega_c^2/\omega^2} \end{cases}$$

On en déduit

$$\begin{cases} \left[\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right] \underline{E}_x = \frac{\omega_p^2}{c^2} \left(i \frac{\omega_c}{\omega} \right) \underline{E}_z \\ \left[\frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right] \underline{E}_z = \frac{\omega_p^2}{c^2} \left(-i \frac{\omega_c}{\omega} \right) \underline{E}_x \end{cases}$$

Il n'y a de solution non triviale à ce système d'équations linéaires et homogènes que si k et ω vérifient la relation de dispersion :

$$\left[\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right] \left[\frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right] = \left(\frac{\omega_p^2}{c^2} \right)^2 \left(\frac{\omega_c}{\omega} \right)^2$$

d'où la valeur k' que prend alors k :

$$k'^2 = \frac{\left[\frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right]^2 - \left(\frac{\omega_p^2}{c^2} \right)^2 \left(\frac{\omega_c}{\omega} \right)^2}{\left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) \left[\frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} \right]}$$

le numérateur est une différence de deux carrés ; après réduction

$$k'^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \frac{1 - \frac{\omega_c^2 + 2\omega_p^2}{\omega^2} + \frac{\omega_p^4}{\omega^4}}{1 - \frac{\omega_c^2 + \omega_p^2}{\omega^2}}$$

b) Reste à identifier les expressions de j_y données par (2) et (1) :

$$j_y = \frac{i}{\mu_0 \omega} \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \underline{E}_y = i \epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \underline{E}_y$$

ce qui montre que $\underline{E}_y \neq 0$ pour $k = k''$ tel que $\frac{\omega^2}{c^2} - k''^2 = \frac{\omega_p^2}{c^2}$

soit

$$k''^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$

4.a) Un calcul simple donne les développements limités demandés :

$$k' \simeq \frac{\omega}{c} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} - \frac{\omega_c^2 \omega_p^2}{2\omega^4} - \frac{\omega_p^4}{8\omega^4} \right)$$

et

$$k'' \simeq \frac{\omega}{c} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} - \frac{\omega_p^4}{8\omega^4} \right)$$

b) Deux composantes d'onde l'une en $\cos(k'z - \omega t)$ l'autre en $\cos(k''z - \omega t)$ n'ont pas même vitesse de phase. A z donné, $\forall t$ il apparaît une différence de phase $\Delta\varphi = (k'' - k')z$.

C'est cette expression qui justifie le calcul de k' et k'' aux termes en $1/\omega^4$ inclus puisque les termes correctifs (par rapport à ω/c) en $1/\omega^2$ sont égaux.

d'où

$$\Delta\varphi = \frac{\omega_p^2 \omega_c^2}{2c\omega^3} z$$

proportionnel à z et à B_c^2 (dans ω_c^2)

$$\text{AN : } \omega_p = 5,64 \cdot 10^7 \text{ rad s}^{-1} ; \omega_c = 1,76 \cdot 10^6 \text{ rad s}^{-1}$$

$$\text{d'où } \underline{\Delta\varphi = 6,65 \cdot 10^{-5} \text{ rad} = 13,7''}$$

Remarquer que $\Delta\varphi = \theta\omega_c/\omega$ ce qui dans l'ionosphère (plasma terrestre) rend l'effet Cotton-Mouton (donné par $\Delta\varphi$) beaucoup plus faible que l'effet Faraday (donné par θ) (voir exercice 4.5).

4.7 Longueur de Debye - Effet d'écran

Si un plasma est globalement neutre, localement une charge positive a tendance à attirer les électrons et à repousser les ions positifs ; la neutralité électrique est valable pour des éléments de volume suffisamment importants.

Préliminaire : Dans un ensemble de particules de charge q et de densité d'équilibre n_0 , est introduite une charge test q' qui a pour effet de modifier la distribution précédente ; q' est placée à l'origine d'un système de coordonnées sphériques, et les charges qui l'entourent, créent un potentiel à symétrie sphérique $V(r)$. La distribution $n(r)$ de charge résultant de cette perturbation est un système à l'équilibre thermodynamique à la température T , où règne une pression $P(r) = n(r)kT$.

Écrire l'équilibre de ces charges sous l'effet de la force électrique et des forces de pression et trouver l'équation différentielle vérifiée par $n(r)$. Montrer, après une intégration tenant compte des conditions aux limites, que la densité $n(r)$ obéit à la loi de Boltzmann, $n(r) = n_0 \exp(-qV/kT)$.

Un plasma contient en moyenne autant d'ions positifs de charge $+e$ que d'électrons de charge $-e$; cette densité moyenne est n_0 . On se propose de trouver le potentiel qui règne autour d'un ion positif.

1. Les densités $n_i(r)$ et $n_e(r)$ obéissent à la loi de Boltzmann.

- Donner l'expression de la charge volumique à la distance r de l'ion positif considéré. Que devient-elle lorsque $eV \ll kT$, hypothèse retenue dans la suite ?
- En intégrant l'équation de Poisson, montrer que l'expression générale du potentiel se met sous la forme :

$$V(r) = \frac{A}{r} \exp(-r/\lambda_D) + \frac{B}{r} \exp(r/\lambda_D)$$

Donner l'expression de la longueur de Debye λ_D . (Rappel : $\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2}(rf)$)

AN : Calculer λ_D pour :

- l'ionosphère : $n_0 = 10^{12} \text{ m}^{-3}$ et $T = 273 \text{ K}$;
- un plasma de synthèse : $n_0 = 10^{17} \text{ m}^{-3}$ et $T = 2300 \text{ K}$

- c) En tenant compte des conditions aux limites de l'ion positif, donner la valeur des constantes d'intégration.
2. En déduire le champ électrique $\vec{E}(r)$ et la charge $Q(r)$ contenue dans une sphère de rayon r . Que vaut $Q(r)$ si $r \rightarrow 0$ ou si $r \gg \lambda_D$. Conclusion ?
3. Tracer sur un même graphe $V(r)$ et le potentiel $V_0(r)$ créé par un ion dans le vide. Interpréter "l'effet d'écran".

Préliminaire : La somme des deux forces volumiques est nulle à l'équilibre :

$$n(r)q\vec{E} - \overrightarrow{\text{grad}} P = \vec{0}$$

En statique $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V = -\frac{dV}{dr}\vec{u}_r$;

par ailleurs $\overrightarrow{\text{grad}} P = \frac{dP}{dr}\vec{u}_r = kT \frac{dn}{dr}\vec{u}_r$ (équation du gaz parfait)

il vient : $nq \frac{dV}{dr} + kT \frac{dn}{dr} = 0 \Rightarrow$

$$\frac{dn}{n} = -\frac{q}{kT} dV$$

A l'infini la distribution n'est pas perturbée, soit $n = n_0$; en plus, on y choisit le potentiel nul, l'intégration conduit alors à :

$\ln \frac{n(r)}{n_0} = -\frac{q}{kT} (V(r) - 0) \Rightarrow$

$$n(r) = n_0 \exp(-qV(r)/kT)$$

L'énergie potentielle d'une charge q en un endroit où le potentiel est $V(r)$ est $U_p = +qV(r)$; la densité $n(r)$ est donc proportionnelle au facteur de Boltzmann $\exp(-U_p/kT)$ (voir exercice 4.8).

1.a) La densité volumique totale de charge est :

$$\rho(r) = (n_i(r) - n_e(r))e = n_0 e \left[\exp(-eV/kT) - \exp(eV/kT) \right]$$

$$\rho(r) = -2n_0 e \operatorname{sh}(eV/kT) \simeq -\frac{2n_0 e^2}{kT} V(r) \quad \text{pour } eV \ll kT$$

b) L'équation de Poisson (en électrostatique) : $\Delta V + \rho/\epsilon_0 = 0$

multipliée par r s'écrit : $\frac{d^2}{dr^2}(rV) = \frac{2n_0 e^2}{\epsilon_0 kT}(rV)$

équation qui s'intègre en : $rV(r) = A \exp(-r/\lambda_D) + B \exp(r/\lambda_D)$

soit

$$V(r) = \frac{A}{r} e^{-r/\lambda_D} + \frac{B}{r} e^{r/\lambda_D}$$

avec

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 kT}{2n_0 e^2}}$$

AN : $\lambda_D = 0,81 \text{ mm}$ (ionosphère) ; $\lambda_D = 7,4 \mu\text{m}$ (plasma de synthèse)

c) La condition $V(r \rightarrow \infty) = 0$, valeur finie, impose $B = 0$

Pour r de l'ordre des dimensions atomiques, soit $r \ll \lambda_D$, il faut retrouver le potentiel coulombien de l'ion de charge $+e$ au centre :

$$\frac{A}{r} e^{-r/\lambda_D} \simeq \frac{A}{r} \equiv \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r} \implies A = e/4\pi\epsilon_0 \text{ d'où}$$

$$V(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-r/\lambda_D}$$

2. Le champ électrique est $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} (1 + \frac{r}{\lambda_D}) e^{-r/\lambda_D} \cdot \vec{u}_r$

Alors le théorème de Gauss pour une sphère de rayon r donne :

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(r) 4\pi r^2 = \frac{e}{\epsilon_0} (1 + r/\lambda_D) \exp(-r/\lambda_D) = \frac{Q(r)}{\epsilon_0}$$

d'où

$$Q(r) = e(1 + r/\lambda_D) e^{-r/\lambda_D}$$

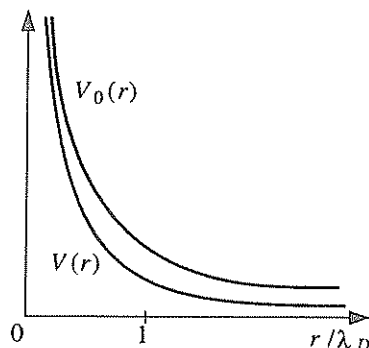
* pour $r/\lambda_D \ll 1$; $Q(r) \rightarrow e$ correspond au seul ion en O .

* pour $r/\lambda_D \gg 1$; $Q(r) \rightarrow 0$ décrit la neutralité électrique du plasma.

λ_D représente donc l'ordre de grandeur de la distance sur laquelle la densité est localement perturbée.

3. $V(r) = V_0(r) e^{-r/\lambda_D}$. Près de l'ion central ($r \ll \lambda_D$), $V(r) \simeq V_0(r)$, les deux courbes ont des décroissances voisines.

Loin de l'ion central $V(r) \ll V_0(r)$ car ($r \gg \lambda_D$), le potentiel perçu décroît très vite puisque $Q(r) \rightarrow 0$; l'ion central est entouré d'une charge globale opposée à la sienne et qui lui fait écran. Ce phénomène s'observe également au niveau atomique où l'électron périphérique perçoit un noyau écranté par les couches plus profondes d'électrons ; il est ainsi moins fortement lié.



4.8 Ondes longitudinales ioniques

Le plasma considéré est un milieu complètement ionisé, composé de cations monovalents et d'électrons. Au repos, il est globalement neutre.

Les ions sont décrits comme un fluide sans agitation thermique caractérisé par les champs de concentration $n_i(M, t)$ et de vitesse $\vec{v}_i(M, t)$. D'après les hypothèses, la pression cinétique des ions est nulle. L'action des forces de pesanteur est négligée, ainsi que l'effet des collisions entre électrons et ions.

Les électrons, très légers, de masse m et de charge $-e$, sont assimilés à un gaz parfait localement toujours à l'équilibre thermique à une température T uniforme et constante. Leur densité est $n_e(M, t)$ et leur vitesse $\vec{v}_e(M, t)$. Lorsque le plasma est dans son état de repos : $n_i(M, t) = n_e(M, t) = n_0$.

Seules sont étudiées ici des ondes purement électriques, dont le champ électrique $\vec{E}(M, t)$ est longitudinal (ondes acoustiques ioniques) ; on admet que le potentiel vecteur $\vec{A}$ peut être choisi nul en tout point et à tout instant (correspondant à un champ magnétique nul) et que le potentiel scalaire $V(M, t)$ est nul pour le plasma à l'état de repos.

$$\Omega_p = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{\epsilon_0 M}} \text{ est la pulsation plasma liée aux ions (masse } M, \text{ charge } e).$$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k T}{n_0 e^2}} \text{ est la longueur de Debye liée à l'écrantage des ions.}$$

Ces deux notions sont définies dans les exercices 4.1 et 4.7.

1. Les équations du plasma ; linéarisation

- Si le potentiel V est indépendant du temps, donner l'expression de $n_e(M)$ en fonction de $V(M)$, de T et des grandeurs caractéristiques du gaz d'électrons en considérant que les conditions de l'équilibre relèvent de la statistique de Boltzmann (relation (1)). Calculer la vitesse quadratique moyenne u d'agitation thermique des électrons

sachant que $kT = 0,2 \text{ eV}$. A quelle condition, supposée vérifiée par la suite, l'expression de n_e reste-t-elle valable lorsque V n'est plus constant ?

- b) Écrire l'équation locale de conservation du nombre d'ions (relation (2)).
- c) Écrire l'équation de la dynamique des fluides pour les ions (relation (3)).
- d) Montrer que les équations de Maxwell conduisent à deux équations reliant le champ $\vec{E}$ aux autres variables du plasma (relations (4) et (5)).
NB : La relation (5) est la seule à introduire $\bar{v}_e$ dont la détermination n'est pas recherchée ; elle est omise.
- e) Linéariser les quatre premières équations précédentes en fonction des petites perturbations des variables du plasma par rapport à leur valeur dans l'état de repos en notant $n'_i = n_i - n_0$ et $n'_e = n_e - n_0$.

2. Résolution des équations linéarisées

On recherche pour ces équations une solution de type OPPM avec en notation complexe :

$$\underline{V}(M, t) = V_0 \exp i(kx - \omega t)$$

- a) Montrer que l'onde purement électrique est longitudinale.
 - b) Trouver la relation entre $\underline{n}'_i$ et $\underline{V}$ en introduisant λ_D , puis celle entre $\underline{v}_i$ et $\underline{V}$ et enfin celle entre $\underline{v}_i$ et $\underline{n}'_i$.
Quelles sont les relations de phase entre $\underline{n}'_i$, V , v_i et E ?
 - c) En déduire la relation de dispersion liant k et ω et l'exprimer par v_φ^2 en fonction de k , λ_D et Ω_p où v_φ est la vitesse de phase de l'onde considérée.
Quelle est la valeur maximale de ω ? Quelle est la valeur maximale c_S de v_φ ?
- AN : Calculer Ω_p , λ_D et c_S sachant que pour le plasma synthétisé, $n_0 = 10^{17} \text{ m}^{-3}$, $kT = 0,2 \text{ eV}$ et que la masse molaire des ions césium est $M_m = 133 \text{ g/mol}$.
- d) Tracer la fonction $\omega(k)$ en précisant les données caractéristiques du graphe.
Calculer la vitesse de groupe v_g et la comparer à c_S .

- 1.a) D'après la statistique de Boltzmann, le nombre d'électrons en $\vec{r}$ à $d\vec{r}$ près ayant la vitesse $\vec{v}$ à $d\vec{v}$ est :

$$d^6N = A e^{-E/kT} dx dy dz dv_x dv_y dv_z$$

où l'énergie est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle :

$$E = mv^2/2 - eV(M)$$

en intégrant sur toutes les vitesses, il vient la densité électronique :

$$\frac{d^3N}{dx dy dz} = n_e(M) = A' e^{+eV(M)/kT}$$

$$\text{et avec } n_0 = n_e(M) \text{ si } V = 0, \quad n_e(M) = n_0 \exp(eV(M)/kT) \quad (1)$$

Dans l'hypothèse $eV \ll \frac{1}{2}mv^2$, l'énergie est essentiellement équirépartie entre les trois degrés de liberté de translation

$$\text{d'où } \frac{1}{2}mu^2 = \frac{3}{2}kT \implies u = \sqrt{3kT/m}$$

AN : $u = 325 \text{ km/s}$; cette valeur est importante car $kT = 0,2 \text{ eV}$ correspond à une température élevée $T = 2320 \text{ K}$ nécessaire à la synthèse du plasma.

Si la vitesse d'ensemble v_e des électrons liée aux variations du potentiel V , est telle que $v_e \ll u$, alors l'équilibre statistique est peu perturbé (vitesse d'ensemble faible devant la vitesse d'agitation thermique).

A noter que $\frac{1}{2}mv_e^2 \ll \frac{1}{2}mu^2$ est équivalent à $eV \ll \frac{3}{2}kT$, hypothèse retenue par la suite.

- b) Les ions sont sans agitation thermique ; leur vitesse d'ensemble est $\vec{v}_i$ et leur conservation s'exprime par l'équation de continuité :

$$\text{div}(n_i \vec{v}_i) + \frac{\partial n_i}{\partial t} = 0 \quad (2)$$

- c) L'équation d'Euler pour les ions (ou relation fondamentale de la dynamique) sans champ magnétique (car $\vec{A} = \vec{0}$), ni pesanteur, ni terme de pression s'écrit simplement :

$$n_i M \frac{d\vec{v}_i}{dt} = n_i e \vec{E} \text{ soit } \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial t} + (\vec{v}_i \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}_i = \frac{e}{M} \vec{E} \quad (3)$$

- d) Les équations de Maxwell intrinsèques, ne donnent rien ici :

MΦ : $\text{div } \vec{B} = 0$ vérifiée avec $\vec{B} = \vec{0}$;

MF : $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$ soit $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ comme en électrostatique.

Les équations de Maxwell avec sources conduisent à :

$$\text{MG : } \text{div } \vec{E} = \rho/\epsilon_0 \implies \text{div } \vec{E} = (n_i - n_e)e/\epsilon_0 \quad (4)$$

$$\text{MA : } \vec{\text{rot}} \vec{B} = \vec{0} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \Rightarrow \boxed{(n_i \vec{v}_i - n_e \vec{v}_e) e + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}} \quad (5)$$

$$\text{e) (1) avec } eV \ll kT \Rightarrow n_e = n_0(1 + eV/kT) \Rightarrow \boxed{n'_e = n_0 eV/kT} \quad (1')$$

$$(2) \text{ avec } n_i \vec{v}_i \simeq n_0 \vec{v}_i \Rightarrow \boxed{n_0 \text{div} \vec{v}_i + \frac{\partial n'_i}{\partial t} = 0} \quad (2')$$

$$(3) \text{ où le terme convectif d'ordre 2 est négligé } \Rightarrow \boxed{\frac{\partial \vec{v}_i}{\partial t} = \frac{e}{M} \vec{E}} \quad (3')$$

$$(4) \text{ donne directement } \boxed{\text{div} \vec{E} = (n'_i - n'_e) e / \epsilon_0} \quad (4')$$

2.a) $\vec{A} = \vec{0}$ et $\vec{V} = V_0 \exp i(kx - \omega t)$ conduisent à un champ électrique $\vec{E} = -\text{grad} V = -ikV_0 \exp i(kx - \omega t) \vec{u}_x$ longitudinal (c'est-à-dire dirigé dans le sens de la propagation). Les compressions et dilatations du plasma dans le sens de la propagation au passage de l'onde font qu'il n'est plus localement neutre ($\text{div} E = \partial E / \partial x \neq 0$).

$$\text{b) } * \text{div} \vec{E} = -\Delta V = k^2 V = (n'_i - \frac{n_0 e}{kT} V) \frac{e}{\epsilon_0} \quad \text{d'après (1') et (4')}$$

$$\Rightarrow \boxed{n'_i = (1 + k^2 \lambda_D^2) \frac{\epsilon_0}{e \lambda_D^2} V} \quad (6)$$

$$* (3') \text{ s'écrit : } -i\omega \vec{v}_i = \frac{e}{M} (-ikV) \vec{u}_x \Rightarrow \boxed{v_i = \frac{e}{M} \frac{k}{\omega} V} \quad (7)$$

$$* (2') \text{ donne : } n_0 ikv_i - i\omega n'_i = 0 \Rightarrow \boxed{v_i = \frac{\omega}{n_0 k} n'_i} \quad (8)$$

- Il apparaît que n'_i , v_i et V sont en phase puisque les rapports de leurs grandeurs complexes sont réels. En revanche E est en quadrature avec eux car $\underline{E} = -ikV$.
- c) Les équations (6), (7) et (8) ne sont compatibles que si k et ω vérifient la relation dite de dispersion, avec $\Omega_p^2 = n_0 e^2 / \varepsilon_0 M$:

$$v_i \stackrel{(7)}{=} \frac{e}{M} \cdot \frac{k}{\omega} V \stackrel{(8)}{=} \frac{\omega}{n_0 k} (1 + k^2 \lambda_D^2) \frac{\varepsilon_0}{e \lambda_D^2} V \Rightarrow \boxed{v_\varphi^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{\Omega_p^2 \lambda_D^2}{1 + k^2 \lambda_D^2}} \quad (9)$$

* Il apparaît que $\omega(k)$ est maximale pour $k \rightarrow \infty$, alors $\omega_{\max}^2 = \Omega_p^2$

$$\boxed{\omega_{\max} = \Omega_p} \quad \text{pulsation plasma liée aux protons}$$

En réalité, il suffit à mieux que 1% sur ω que $k\lambda_D = 2\pi\lambda_D/\lambda \geq 10$, ce qui suppose $\lambda \leq 2\pi\lambda_D/10 = 6,6 \mu\text{m}$.

* La vitesse de phase $v_\varphi(k)$ est maximale pour $k \rightarrow 0$, $v_{\varphi\max}^2 = c_s^2 = \Omega_p^2 \lambda_D^2$

$$\boxed{c_s = \Omega_p \lambda_D = \sqrt{kT/M}}$$

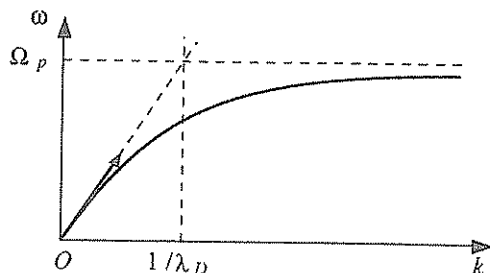
(la phase parcourt alors une distance λ_D en un temps $T_p = 1/\Omega_p$).

AN : $\Omega_p = 3,6 \cdot 10^7 \text{ rad s}^{-1}$; $\lambda_D = 10,5 \mu\text{m}$; $c_s = 380 \text{ m s}^{-1}$.

- d) Pour calculer la vitesse de groupe $v_g = d\omega/dk$, différencions $\omega^2 = \frac{c_s^2 k^2}{1 + k^2 \lambda_D^2}$
 après simplification : $\omega d\omega = \frac{c_s^2 k dk}{(1 + k^2 \lambda_D^2)^2} \Rightarrow v_\varphi \cdot v_g = \frac{c_s^2}{1 + k^2 \lambda_D^2}$.

d'où

$$\boxed{v_g = \frac{c_s}{(1 + k^2 \lambda_D^2)^{3/2}} \leq v_\varphi \leq c_s}$$



4.9 Ondes d'Alfvén dans un plasma

Un plasma est assimilé à un fluide conducteur de conductivité réelle σ , et homogène de masse volumique ρ . Il est initialement au repos dans un champ magnétique extérieur $\vec{B}_0$ constant et uniforme, de direction Oz . Une perturbation magnétohydrodynamique est localement décrite par un champ magnétique additionnel $\vec{b}(z, t)$ et une vitesse $\vec{v}(z, t)$ du fluide, tous deux perpendiculaires à $\vec{B}_0$. Les variations temporelles sont suffisamment lentes pour pouvoir négliger le courant de déplacement devant le courant de conduction.

- 1.a) Rappeler l'expression de la loi d'Ohm locale pour un conducteur en mouvement par rapport au référentiel d'étude et en déduire l'expression du champ électrique $\vec{E}$ en fonction de σ , $\vec{v}$ et du champ magnétique total $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{b}$.

- b) Montrer que $\vec{b}$ et $\vec{v}$ sont liés par l'équation

$$\frac{\partial \vec{b}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0 \sigma} \frac{\partial^2 \vec{b}}{\partial z^2} + B_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \quad (1)$$

On donne : $\text{rot}(\vec{p} \wedge \vec{q}) = \vec{p} \text{ div } \vec{q} - \vec{q} \text{ div } \vec{p} + (\vec{q} \cdot \text{grad}) \vec{p} - (\vec{p} \cdot \text{grad}) \vec{q}$

2. Écrire l'équation du mouvement du fluide soumis aux seules forces magnétique et de pression et en déduire :

- une nouvelle relation (2) entre $\vec{b}$ et $\vec{v}$;
- que $p + b^2/2\mu_0$ est constant, p désignant la surpression (écart par rapport à la pression statique).

3. La perturbation MHD est de la forme $\vec{b} = \vec{b}_0 e^{i(kz - \omega t)}$ et $\vec{v} = \vec{v}_0 e^{i(kz - \omega t)}$.

- a) Quelle est la relation de dispersion $k(\omega)$?
- b) La conductivité σ est telle que $\rho\omega/\sigma B_0^2 \ll 1$ (conductivité très élevée) ; donner à l'ordre 1 en ce terme, la vitesse de phase v_A de ces ondes, dites ondes d'Alfvén ; puis la longueur caractéristique δ de leur atténuation exponentielle en fonction de ω , v_A et σ .

AN : L'étude expérimentale d'un plasma d'hydrogène donne pour le graphe $v_A(B_0)$ une droite passant par l'origine et de pente $a = 2,8 \cdot 10^5 \text{ m s}^{-1} \text{ T}^{-1}$. En déduire la densité n du plasma en nombre d'atomes d'hydrogène (neutre et ionisé) par unité de volume (la masse du proton est $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$).

- 1.a) Dans le référentiel d'étude où le conducteur possède une vitesse $\vec{v}$ (non relativiste),

la loi d'Ohm locale s'écrit (voir exercice 7.6 § 1) :

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

où $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont les champs électrique et magnétique dans ce référentiel.

L'équation de Maxwell-Ampère sans courant de déplacement (ARQP) s'écrit :

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \sigma (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \quad \text{avec } \vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{b} \quad \text{champ total}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\vec{E} = \frac{1}{\mu_0 \sigma} \text{rot } \vec{B} - \vec{v} \wedge \vec{B}} \quad (0)$$

b) Ce résultat (0) associé à l'équation de Maxwell-Faraday conduit à :

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0 \sigma} \text{rot rot } \vec{B} - \text{rot}(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

et par les formules d'analyse vectorielle :

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{-1}{\mu_0 \sigma} (\text{grad div } \vec{B} - \Delta \vec{B}) + \vec{v} \cdot \text{div } \vec{B} - \vec{B} \text{ div } \vec{v} + (\vec{B} \cdot \text{grad}) \vec{v} - \vec{v} \cdot \text{grad} \vec{B}$$

- le champ magnétique total $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{b}$, avec $\vec{B}_0$ uniforme et constant, vérifie $\text{div } \vec{B} = 0$
- le profil de vitesse considéré $\vec{v}(z, t) \perp \vec{u}_z$ est celui d'un fluide en écoulement incompressible : $\text{div } \vec{v} = 0$
- $(\vec{B} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \left(b_x \frac{\partial}{\partial x} + b_y \frac{\partial}{\partial y} + B_0 \frac{\partial}{\partial z} \right) \vec{v}(z, t) = B_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial z}$
- $(\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{B} = \left(v_x \frac{\partial}{\partial x} + v_y \frac{\partial}{\partial y} \right) (\vec{B}_0 + \vec{b}(z, t)) = \vec{0}$

il reste finalement

$$\boxed{\frac{\partial \vec{b}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0 \sigma} \frac{\partial^2 \vec{b}}{\partial z^2} + B_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial z}} \quad (1)$$

2. L'équation d'Euler pour le fluide conducteur s'écrit :

$$\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = \rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} \right) = -\text{grad } P + \vec{j} \wedge \vec{B}$$

$$- (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \left(v_x \frac{\partial}{\partial x} + v_y \frac{\partial}{\partial y} \right) \vec{v}(z, t) = \vec{0}$$

$$- \vec{j} \wedge \vec{B} = \frac{1}{\mu_0} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \wedge \vec{B} = \frac{1}{\mu_0} \left(\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ \partial/\partial z \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} b_x \\ b_y \\ B_0 \end{vmatrix} \right) \wedge \begin{vmatrix} b_x \\ b_y \\ B_0 \end{vmatrix} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} B_0 \partial b_x / \partial z \\ B_0 \partial b_y / \partial z \\ -b_y \partial b_y / \partial z - b_x \partial b_x / \partial z \end{vmatrix}$$

$$\text{soit} \quad \vec{j} \wedge \vec{B} = \frac{1}{\mu_0} \left(B_0 \frac{\partial \vec{b}}{\partial z} - \frac{1}{2} \frac{\partial b^2}{\partial z} \vec{u}_z \right)$$

$$- P = P_0 + p \quad \text{où } p(z, t) \text{ est la surpression (algébrique) par rapport à } P_0$$

$$\text{globalement} \quad \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = - \overrightarrow{\text{grad}} \vec{p} + \frac{B_0}{\mu_0} \frac{\partial \vec{b}}{\partial z} - \frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial b^2}{\partial z} \vec{u}_z$$

en projection sur xOy :

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{B_0}{\mu_0} \frac{\partial \vec{b}}{\partial z} \quad (2)$$

$$\text{en projection sur } Oz : 0 = - \frac{\partial p}{\partial z} - \frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial b^2}{\partial z} \Rightarrow$$

$$p + \frac{b^2}{2\mu_0} = \text{Cste}$$

Cste (indépendante de z) à t fixé (pression et densité d'énergie sont des grandeurs de même dimension).

Remarque : La relation (1) par l'utilisation de (0) qui contient Maxwell-Ampère tient compte du champ magnétique créé par les particules chargées en mouvement. La relation (2) issue de l'équation d'Euler tient compte par l'intervention de la densité de force de Laplace, de l'effet de ce champ magnétique sur le mouvement du fluide conducteur. Il n'est donc pas étonnant que ces deux relations en $\vec{b}$ et $\vec{v}$ soient couplées d'où le terme de magnétohydrodynamique (MHD).

3.a) L'élimination du terme $\partial \vec{v} / \partial t$ entre les équations $\partial(1)/\partial t$ et (2) conduit à l'équation de propagation du champ $\vec{b}$:

$$\frac{\partial^2 \vec{b}}{\partial z^2} - \frac{\mu_0 \rho}{B_0^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{b}}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\sigma B_0^2} \cdot \frac{\partial^3 \vec{b}}{\partial t \partial z^2} = \vec{0} \quad (3)$$

L'équation de dispersion pour une onde plane progressive $\vec{b} = b_0 e^{i(kz - \omega t)}$ en découle facilement :

$$-k^2 + \frac{\mu_0 \rho}{B_0^2} \omega^2 + i \frac{\rho}{\sigma B_0} \omega k^2 = 0 \Rightarrow$$

$$k^2 = \frac{\mu_0 \rho \omega^2 / B_0^2}{1 - i \rho \omega / \sigma B_0^2}$$

b) pour $\rho \omega / \sigma B_0^2 \ll 1$, $k \simeq \frac{\sqrt{\mu_0 \rho}}{B_0} \omega (1 + i \frac{\rho \omega}{2 \sigma B_0^2})$

du type $k = k_0 + i/\delta$ soit $e^{i(kz - \omega t)} = e^{-z/\delta} \cdot e^{i(kz - \omega t)}$

Ceci caractérise une onde plane progressive :

- de vitesse de phase $v_A = \frac{\omega}{k_0} = \frac{\omega}{\text{Re}(k)} \Rightarrow$

$$v_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 \rho}}$$

non dispersive

- atténuée dans le sens de la propagation sur une distance caractéristique

$$\delta = \frac{1}{\text{Im}(k)} = \frac{2 \sigma B_0^3}{\sqrt{\mu_0 \rho^3} \omega^2} \Rightarrow$$

$$\delta = \frac{2 \mu_0 \sigma v_A^3}{\omega^2}$$

dispersive

phénomène prévisible par l'existence d'un terme de dérivée d'ordre impair (ici 3) dans l'équation de propagation (3), lié à la conductivité σ du fluide, et conduisant à k complexe.

La pente de la droite $v_A(B_0)$ est $a = 1/\sqrt{\mu_0 \rho} = 1/\sqrt{\mu_0 n m_p}$

d'où

$$n = \frac{1}{\mu_0 a^2 m_p}$$

AN : $n \simeq 6,1 \cdot 10^{21} \text{ m}^{-3}$ (plasma de synthèse).

Chapitre 5

Ondes, rayonnement et diffusion

L'un des cas les plus courants de rayonnement électromagnétique concerne celui du dipôle électrique variable. A grande distance il rayonne de manière anisotrope une onde sphérique dont les champs décroissent en $1/r$ et qui possèdent localement une structure d'onde plane (exercice 5.1). De la puissance rayonnée par un dipôle de taille atomique engendré sur les molécules constituant l'air par la lumière solaire résulte la couleur du ciel (exercice 5.2), ou encore l'énergie rayonnée par le dipôle variable constitué d'un électron en diffusion Rutherford par un proton (exercice 5.3).

Le rayonnement électromagnétique est un sujet néanmoins plus vaste puisqu'en théorie, toute charge accélérée rayonne... (exercice 5.4). Appliqué à l'atome d'hydrogène, ce résultat fait apparaître les difficultés de l'électrodynamique classique qui prévoit l'instabilité de l'atome ! (exercice 5.5). La diffusion d'un rayonnement incident X par l'ensemble des électrons d'un atome permet à partir de la comparaison des paramètres intervenant, un examen du degré de cohérence du faisceau émergent (exercice 5.6).

L'étude des antennes pour faisceaux hertziens est une autre application du rayonnement du dipôle ; il apparaît qu'une antenne demi-onde rayonne bien mieux qu'une petite antenne (exercice 5.7) et qu'un réseau d'antennes permet une augmentation importante de la directivité dont le balayage est ensuite facile à obtenir (exercice 5.8).

Le rayonnement d'une nappe plane de courant (provoqué par une onde incidente) sur un conducteur permet d'expliquer et de déterminer entièrement l'onde réfléchie par une surface métallique (exercice 5.9).

Enfin le rayonnement du dipôle magnétique variable est un problème moins étudié que celui du dipôle électrique variable ; la comparaison de leurs puissances rayonnées (antenne circulaire ou rectiligne) permet d'en comprendre la raison (exercice 5.10).

5.1 Rayonnement du dipôle électrique

Un élément de conducteur, limité au segment $(-a/2, +a/2)$ de l'axe Oz est parcouru par un courant $I(t)$ uniforme (c'est-à-dire indépendant de z). $\vec{u}_z$ est le vecteur unitaire de cet axe.

1. Montrer que cet élément de conducteur peut être assimilé à un dipôle variable de moment $\vec{p}(t)$ à déterminer.
2. Calculer dans le cas $r \gg a$, le potentiel électrique $V(r, \theta, \varphi, t)$ créé au point M de coordonnées (r, θ, φ) par le dipôle précédent en fonction de $p(t-r/c)$ et de $p'(t-r/c)$, dérivée de p par rapport à $t-r/c$.

Rappel : Une charge variable $q(t)$ placée dans le vide à l'origine des coordonnées crée au point M à l'instant t un potentiel scalaire retardé $V(\vec{r}, t) = \frac{q(t-r/c)}{4\pi\epsilon_0 r}$

Expliquer qualitativement pourquoi le terme en p est en $1/r^2$ et le terme en p' en $1/r$.

3. L'expression générale du potentiel vecteur retardé est

$$\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{(V)} \frac{\vec{j}(P, t - PM/c)}{PM} d\tau. \text{ Donner son expression à l'ordre le plus bas}$$

dans le cas du conducteur considéré ici en introduisant p et/ou ses dérivées.

Vérifier que $\vec{A}$ et V satisfont la condition de jauge de Lorentz.

- 4.a) Calculer en fonction de $p(t-r/c)$ et de ses dérivées, les composantes E_r , E_θ et E_φ du champ électrique $\vec{E}$ créé au point M par le dipôle variable $\vec{p}(t)$.
 - b) Calculer de même en coordonnées sphériques les composantes du champ magnétique $\vec{B}$ créé en M .
 - c) Montrer que les champs proches s'identifient aux expressions statiques classiques.
5. On s'intéresse aux champs lointains, c'est-à-dire à grande distance de O . Donner les expressions approchées de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ et en déduire la structure du champ électromagnétique qui en résulte.
 - 6.a) Montrer qu'en champ lointain le vecteur de Poynting $\vec{R}$ est radial. Donner l'expression $|\vec{R}| = f(\theta)$ donnant, dans un plan méridien, la variation du module de $\vec{R}$ en fonction de la direction θ . Tracer le diagramme polaire correspondant. Commentaire.

- b) En déduire la puissance électromagnétique P moyenne rayonnée par un dipôle variant de façon sinusoïdale : $p(t) = p_0 \sin \omega t$. Conséquence.

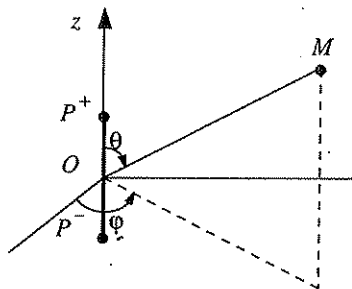
1. Le courant dans le conducteur conduit à une accumulation de charges à l'une des extrémités et un déficit de même importance à l'autre, soit respectivement $q(t)$ et $-q(t)$ avec $q(t) = \int I(t)dt$. Ces deux charges disposées sur Oz et distantes de a ($-q$ en $-a/2$ et q en $a/2$ par exemple) forment un dipôle de moment variable

$$\vec{p}(t) = q(t)a\vec{u}_z$$

2. La distance P^+M vaut $r^+ = r - \frac{a}{2} \cos \theta$ au 1er ordre en a/r ;

de même $r^- = r + \frac{a}{2} \cos \theta$ pour P^-M

$$\begin{aligned} V(\vec{r}, t) &= \frac{q(t - r^+/c)}{4\pi\epsilon_0 r^+} - \frac{q(t - r^-/c)}{4\pi\epsilon_0 r^-} \\ &\simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{q(t - r/c)}{r} \right] \cdot (r^+ - r^-) \\ &\simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(-r/c)q'(t - r/c) - q(t - r/c)}{r^2} (-a \cos \theta) \end{aligned}$$



et avec $q(t)a = p(t)$

$$V(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[p(t - \frac{r}{c}) + \frac{r}{c} p'(t - \frac{r}{c}) \right] \cos \theta$$

Pour un dipôle électrostatique $p' = 0$, on retrouve le potentiel classique

$$V = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{u}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \text{ avec un terme en } \frac{p}{r^2}.$$

"L'effet différentiel" des temps de propagation ($P^+M/c \neq P^-M/c$) est responsable du terme en p'/r variant comme le potentiel d'une charge électrique. En effet à l'instant t , les charges en P^+ et P^- sont bien opposées, mais l'observateur en M , voit à l'instant t les charges telles qu'elles étaient en P^+ et P^- à des instants $t - P^+M/c$ et $t - P^-M/c$, c'est-à-dire qu'il voit des charges différentes et donc globalement une charge totale non nulle ; pour lui ce n'est pas un dipôle au sens électrostatique du terme. Ce point est capital pour les transmissions hertziennes (les champs sont en $1/r$!)

3. Pour obtenir la partie principale de $\vec{A}$, il n'est pas nécessaire (comme pour V) de